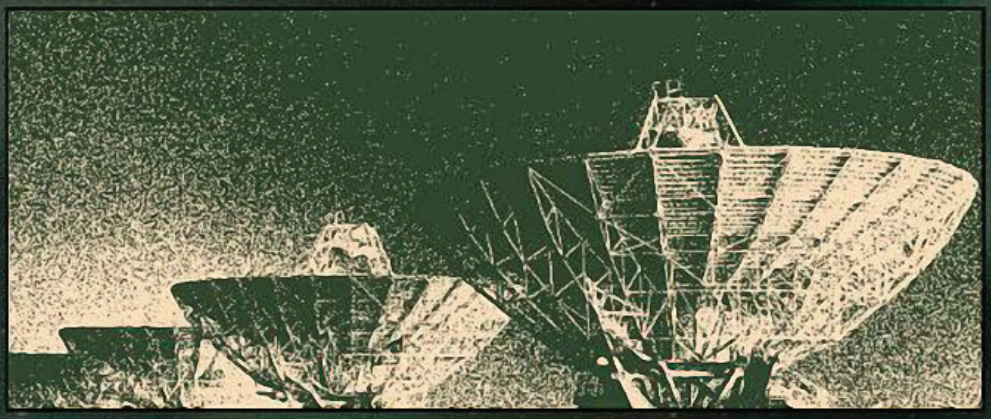
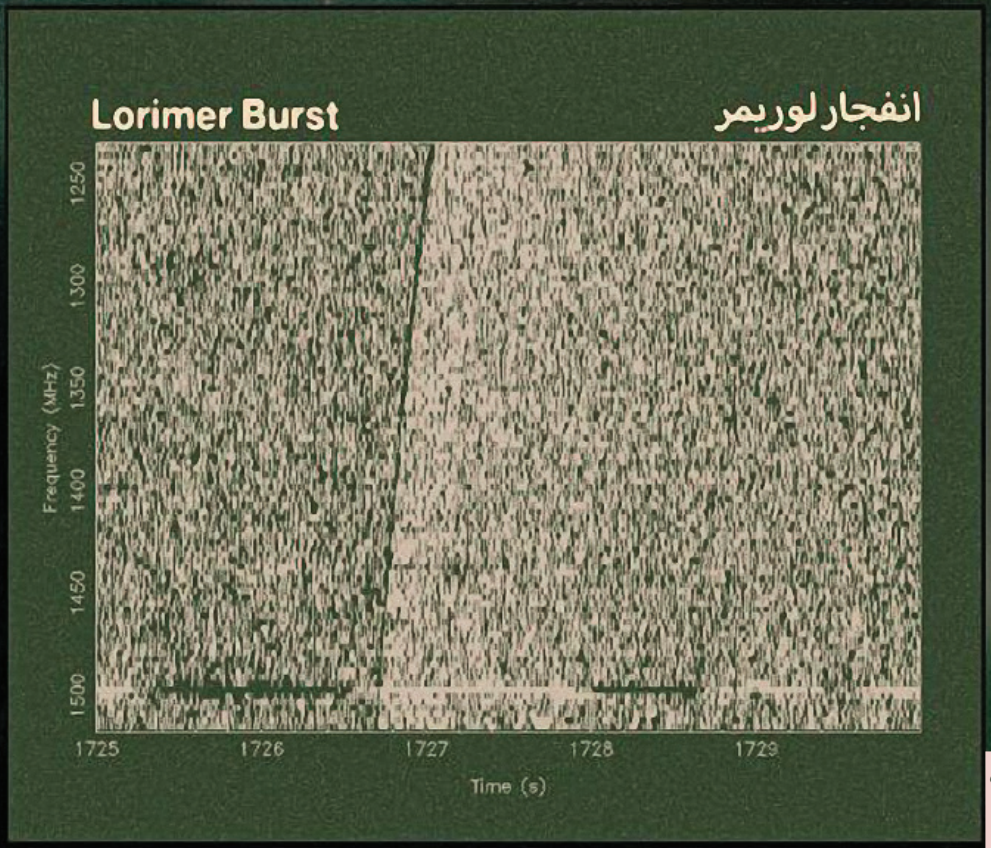
شاهنک





نشریه‌ی دانشکده‌ی فیزیک دانشگاه صنعتی شریف
شماره بیستم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

شباهنگ

با حمایت و پشتیبانی دبیرخانه‌ی نشریات دانشگاه صنعتی شریف

صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشکده‌ی فیزیک دانشگاه صنعتی شریف

مدیر مسئول: دکتر شانت باغرام

سردبیر: یاسمن کاتبی

صفحه‌آرا: شکوفه رهنما

ویراستاران: علی اکرامیان/ فاطمه رمضان‌زاده/ پرهام مهرآرا/ شقایق امامی/ محمد جواد شاکر آرانی

طراحی جلد: محمد قریشی/ الوا صمدی/ امیر ارسلان احمدی

مصاحبه‌گر: سید سجاد طبسی فارغ التحصیل ارشد کیهان شناسی دانشگاه صنعتی شریف/ پرهام مهرآرا دانشجوی کارشناسی فیزیک دانشگاه صنعتی شریف

نویسندگان این شماره: هوش مصنوعی/ یاسمن کاتبی دانشجوی کارشناسی دانشگاه صنعتی شریف/ زینب کلانتری پژوهشگر پسادکتری کیهان شناسی دانشگاه صنعتی شریف/ پرهام مهر آرا دانشجوی کارشناسی دانشگاه صنعتی شریف/ فاطمه خرابات دانشجوی کارشناسی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی / سردار موسی زاده دانشجوی کارشناسی فیزیک دانشگاه صنعتی شریف

سرمقاله

به دنیای قشنگِ نوی کنجکاوی خوش آمدید!

شماره‌ی بیستم گاهنامه‌ی شباهنگ همزمان شده است با شروع سال هزاروچهارصدو سه خورشیدی. این گاهنامه دعوت‌نامه‌ای است برای تمام دانشجویانی که با انگیزه و اندیشه‌ی کنجکاوی، فهم و یادگیری بیشتر به دانشگاه صنعتی شریف و به طور خاص به دانشکده فیزیک آمده اند. این شماره از شباهنگ به «انفجارهای سریع رادیویی» پرداخته است. پدیده‌ای که از مشاهده آن بیش از پانزده-شانزده سال نمی‌گذرد و به یقین عمرِ کشف آن کم‌سن‌تر از شما دانشجویان عزیز است. این بدین معنا است که منجمان و فیزیکدانان هر روز منتظر مشاهده‌ی پدیده‌ها و رویدادهایی در آسمان و آزمایشگاه‌ها هستند که نظریه‌های کنونی علم قادر به توضیح آن‌ها به کمال و شایستگی نیستند

این پیام هیجان انگیزی است! پیامی است با این مضمون که شما می توانید به جمعِ دوستدارانِ فهمِ طبیعت بپیوندید و با یادگیری آن چه تاکنون می‌دانیم در تلاش برای فهمِ ناشناخته‌ها رهسپار شوید.

همچنین این کوتاه‌نوشت فرصت مناسبی است که از شما دانشجویان نوورود عزیز دعوت کنم که به فعالیت های علمی، فرهنگی و اجتماعی دانشکده بپیوندید و سهم و تجربه‌ای در این نوع فعالیت‌ها داشته باشید. شباهنگ به شماره‌ی ۲۰ رسیده است و هنوز نوجوان است و نیاز به همراهی شما دارد که مستدام پیش رود و بالنده شود.

شانت باغرام

اردیبهشت ۱۴۰۳

فهرست



۲ کشف اسرار کیهانی
Chat GPT

۵ مصاحبه با دکتر دانکن لوریمر
سجاد طبسی، سردار موسی زاده

۱۱ رصدخانه CHIME
یاسمن کاتبی

۱۴ به دنبال سیاه‌چاله‌ها
زینب کلانتری، پرهام مهرآرا

۱۷ از میان بسیاری، یکی
فاطمه خرابات

۲۰ مهمان جدید ماه
پرهام مهرآرا

۲۲ آب، نزدیک‌تر از قبل
فاطمه خرابات

۲۴ ارباب حلقه‌ها، پیشتاز!
پرهام مهرآرا

۲۵ تاریخ نجوم
پرهام مهرآرا

۲۸ نخستین فروغ
پرهام مهرآرا

کشف اسرار کیهانی: انفجارهای سریع رادیویی در نجوم

این متن توسط Chat GPT نوشته شده است.

نجوم و مطالعه‌ی پدیده‌های آسمانی، همواره زمینه‌ای جذاب و شگفت‌انگیز بوده است. در طول سال‌ها، اخترشناسان بسیاری از اسرار پنهان در وسعت جهان پرده برداشته‌اند. یکی از این معماها که توجه دانشمندان و علاقه‌مندان به فضا را به خود جلب کرده، فوران‌های سریع رادیویی(FRBs)[۱] است. این انفجارهای کوتاه و قدرتمند امواج رادیویی، اخترشناسان را شگفت زده کرده‌اند و تحقیقات زیادی برای درک منشأ و اهمیت آن‌ها در چشم‌انداز کیهانی به جریان افتاده است. در این مقاله، ما به دنیای فریبنده‌ی FRBها می‌پردازیم و وضعیت فعلی تحقیقات پیرامون این سیگنال‌های کیهانی مرموز را بررسی می‌کنیم.



دانکن لوریمر[۲]. وی به همراه تیم خود در سال ۲۰۰۷ موفق به شناسایی اولین FRB در بین داده‌هایی که در سال ۲۰۰۱ جمع آوری شده بود، شد. در این داده‌ها، یک انفجار تابشی پراکنده شده که ۳۰ جانسکی قدرت داشت یافته شد. جانسکی که واحد چگالی شار طیفی است.[۳]

فوران‌های رادیویی سریع(FRB) چیست؟

فوران‌های رادیویی سریع، پالس‌های شدید و با مدت زمانی در حد چند میلی‌ثانیه از امواج رادیویی هستند که از ماورای کهکشان راه شیری ما سرچشمه می‌گیرند. FRBها برای اولین بار در سال ۲۰۰۷ توسط دانکن لوریمر و تیمش در حین تجزیه و تحلیل داده‌های آرشیوی، شناسایی و از آن زمان به موضوع علمی مورد علاقه‌ی بسیاری از دانشمندان تبدیل شدند. علی‌رغم ماهیت زودگذرشان، این انفجارها مقدار زیادی انرژی آزاد می‌کنند که با آنچه خورشید در چندین دهه تابش می‌کند، قابل مقایسه است. با این حال، منشأ آن‌ها همچنان در جامعه‌ی علمی به شدت مورد بحث است.

ویژگی‌های FRBها

FRBها برخی از ویژگی‌های مشترک را نشان می‌دهند که آن‌ها را از سایر پدیده‌های کیهانی متمایز می‌کند:

۱. مدت زمان کوتاه: FRBها معمولا فقط چند میلی‌ثانیه دوام می‌آورند و همین ویژگی شناسایی و مطالعه‌ی آن‌ها را بسیار چالش‌برانگیز می‌کند. گرفتن و تجزیه و تحلیل این رویدادهای گذرا نیاز به تلسکوپ‌های رادیویی دقیق و حساس دارد.

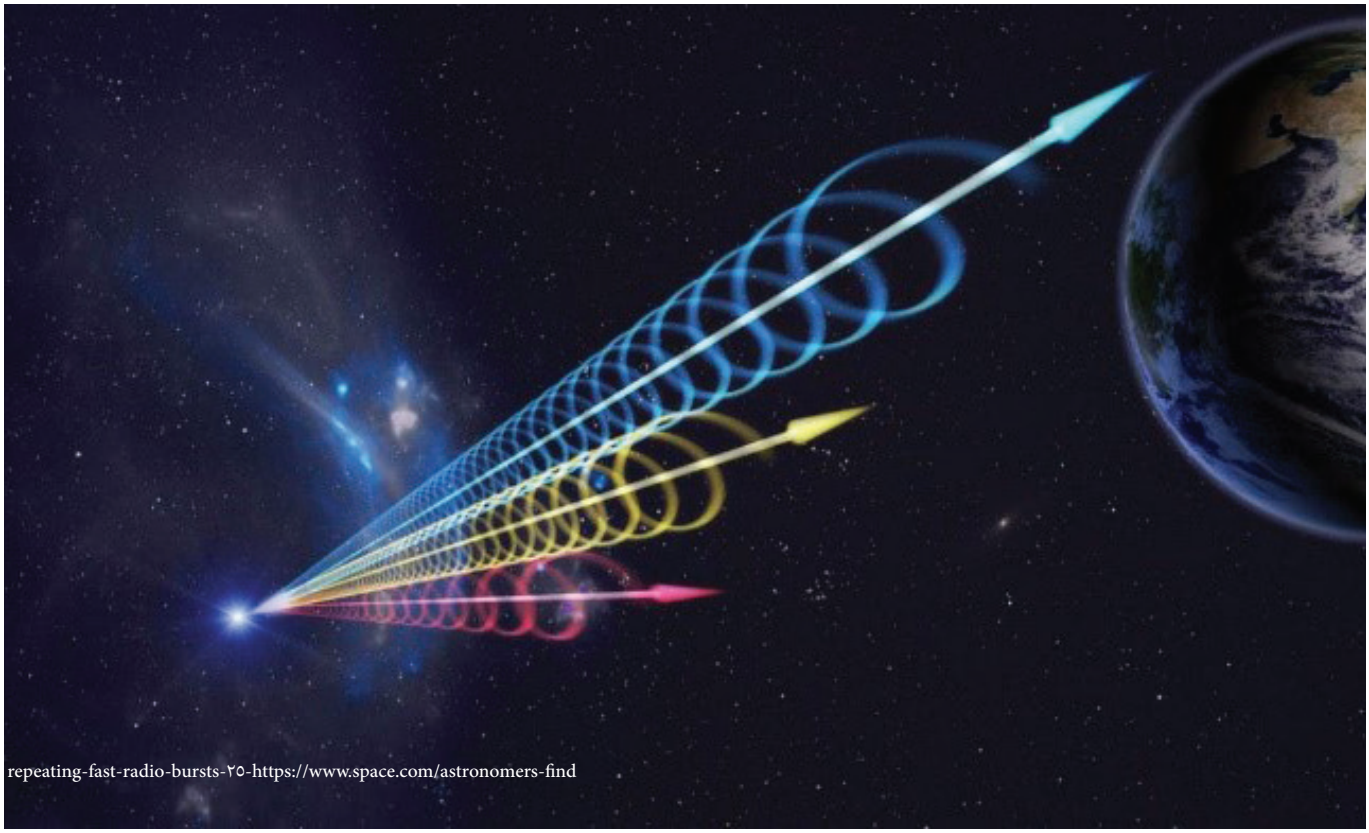
۲. تأخیر پراکندگی: همان‌طور که FRBها از فضا عبور می‌کنند، با محیط‌های بین‌ستاره‌ای و بین‌کهکشانی یونیزه شده مواجه می‌شوند که باعث تأخیر وابسته به فرکانس در زمان رسیدن آن‌ها می‌شود. این پدیده به عنوان «پراکندگی» شناخته می‌شود و اطلاعات ارزشمندی درمورد فاصله‌ی ما تا منابع FRB در اختیار اخترشناسان قرار می‌دهد.

۳. انرژی بالا: با وجود مدت کوتاه، FRBها مقدار عظیمی انرژی آزاد می‌کنند. انرژی آزاد شده تنها در چند میلی‌ثانیه، معادل آن چیزی است که خورشید در طول سال‌ها تابش می‌کند.

۱- Fast Radio Bursts

۲- Duncan Lorimer

۳- https://physics.wvu.edu/directory/faculty/duncan-lorimer



تصویری هنری از یک تابش رادیویی پراکنده شده. همان طور که در تصویر نشان داده شده است، مواد غبار میان‌کهکشانی با فرکانس های کمتر بیشتر واکنش می دهند و آن‌ها را بیشتر پراکنده می‌کنند و این امر باعث می‌شود که فرکانس‌های کمتر دیرتر از باقی دیگر فرکانس‌ها به ناظر برسند و یک تاخیر زمانی رخ می‌دهد.

نام گذاری FRBها

انفجارهای سریع رادیویی بر اساس زمان ثبت‌شان نام گذاری می‌شوند. می‌توان الگوی نام‌گذاری را به صورت «FRB YYMMDD» بیان کرد که حروف بزرگ انگلیسی در کنار FRB به ترتیب از چپ به راست سال، ماه و روز را نشان می‌دهند. این نام برای منبع احتمالی انفجار رادیویی است و بنابراین تابش‌های دیگر منبع، نام جدیدی نخواهند گرفت. به عنوان مثال FRB ۱۲۱۱۰۲، یک انفجار رادیویی است که در ۲ نوامبر ۲۰۱۲ شناسایی شده است.

نظریه‌هایی درمورد منشاء FRBها

تئوری‌های متعددی برای توضیح منشأ FRBها ارائه شده که هرکدام منابع ممکن متفاوتی را برای این پدیده معرفی می‌کند. برخی از نظریه‌های برجسته در این زمینه عبارت است از:

۱. برخورد ستاره‌های نوترونی: یک فرضیه نشان می‌دهد که FRBها می‌توانند از برخورد ستارگان نوترونی تولید شوند. ستاره‌های نوترونی بقایای ستاره‌ای فوق متراکمی‌اند که پس از انفجار ابرنواختری ستاره‌های عظیم باقی مانده‌اند. ادغام این ستارگان نوترونی ممکن است مقادیر عظیمی انرژی را به شکل یک انفجار رادیویی سریع آزاد کند.

۲. مغناطیس‌ها: مگنتارها، ستارگان نوترونی بسیار مغناطیسی هستند. اعتقاد بر این است که فعالیت شدید مغناطیسی، مانند آنچه این ستارگان دارند یا شعله‌های مغناطیسی، می‌تواند مسئول تولید FRB باشد.

۳. سیاهچاله‌ها: گمانه‌زنی‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه FRBها ممکن است از هسته‌های فعال کهکشانی، جایی که سیاهچاله‌های ابرپرجرم در آن زندگی می‌کنند، سرچشمه بگیرند. نیروهای گرانشی عظیم و میدان‌های مغناطیسی اطراف این سیاهچاله‌ها ممکن است شرایط لازم را برای تولید FRB ایجاد کند.

۴. ریسمان‌های کیهانی: ریسمان‌های کیهانی ساختارهای فرضی بلند و نازکی در کیهان هستند که از کیهان اولیه باقی مانده‌اند. برخی از تئوری‌ها نشان می‌دهند که این رشته‌ها می‌توانند ارتعاش کنند و در هنگام نوسان FRB تولید کنند.

پیشرفت‌های اخیر و چشم‌انداز آینده

در سال‌های اخیر، اخترشناسان پیشرفت‌های چشمگیری در مطالعه‌ی FRBها داشته‌اند. استقرار تلسکوپ‌های رادیویی پیشرفته، مانند CHIME[٤] (آزمایش نقشه‌برداری شدت هیدروژن کانادا) و ASKAP[٥] (رهیاب آرایه کیلومتر مربعی استرالیا)، تشخیص تعداد بیشتری از FRBها را ممکن ساخته و دقت تشخیص محل آن‌ها را بهبود بخشیده است. یکی از هیجان‌انگیزترین پیشرفت‌ها، کشف تکرارکننده‌های FRB بود، یعنی منابعی که در طول زمان، انفجارهای متعددی را منتشر می‌کنند. شناسایی تکرارکننده‌ها به اخترشناسان این امکان را می‌دهد که محیط‌هایی را که FRBها در آن رخ می‌دهند، مطالعه و سرنخ‌های مهمی از منشا آن‌ها ارائه کنند.

چشم‌انداز آینده‌ی تحقیقات FRB امیدوارکننده به نظر می‌رسد. ظهور تلسکوپ‌های پیچیده‌تر، مانند آرایه کیلومتر مربعی (SKA)، توانایی ما برای شناسایی و مطالعه FRBها را به شدت افزایش می‌دهد. علاوه بر این، پیشرفت‌ها در مشاهدات چند طول موجی، محققان را قادر می‌سازد تا داده‌های حاصل از ابزارهای مختلف را ترکیب کنند و بینش عمیق‌تری درمورد سازوکارهای هدایت‌کننده‌ی این رویدادهای مرموز به دست آورند.

فوران‌های رادیویی سریع به عنوان یک مرز فریبنده در نجوم مدرن ظاهر شده‌اند و تخیل دانشمندان و عموم مردم را به یک اندازه مجذوب خود کرده‌اند. این انفجارهای قدرتمند امواج رادیویی دریچه‌ای منحصر به فرد به گوشه‌های پنهان جهان، جایی که ممکن است برخی از شدیدترین و پرانرژی‌ترین رویدادها در حال رخ دادن باشند، ارائه می‌دهد. همان‌طور که درک ما از FRBها به تکامل خود ادامه می‌دهد، درک ما از عناصر زیربنایی درحال بازی در کیهان نیز بیشتر می‌شود. با فناوری پیشرفته و تلاش‌های تحقیقاتی اختصاصی در این زمینه، ما می‌توانیم منتظر روزی باشیم که اسرار FRBها فاش شده و لایه‌ی دیگری از ملیله‌های عظیم جهان‌مان آشکار شود.



تصویری هنری از آرایه کیلومتر مربعی (SKA). این پروژه‌ی فراقاره‌ای شامل دو آرایه تلسکوپ جداگانه به نام‌های SKA-Mid و SKA-Low به ترتیب در استرالیا و آفریقاجنوبی نصب خواهند شد. آنتن‌های درخت مانند SKA-Low(سمت راست تصویر) درغرب استرالیا قرار می‌گیرند و در بازه‌ی فرکانسی ۵۰ MHz-۳۵۰ MHz استفاده خواهند شد و ۱۳۱۰۷۲ آنتن، کلیدهایی برای صندوق اسرار کیهان اولیه خواهند بود. دیش‌های SKA-Mid(سمت چپ تصویر) که با ملحق‌شدن دیش‌های فعلی MeerKAT، به ۱۹۷ بشقاب خواهند رسید، پنجره‌ای نو به سوی اخترفیزیک رادیویی است که به کمترشناخته شده‌های کیهان چون تپاخترها، امواج‌گرانشی یا FRBها خواهد پرداخت. این پروژه‌ی بین‌المللی حاصل همکاری چندین کشور می‌باشد که در ۵ دسامبر ۲۰۲۲ ساخت آن به صورت رسمی آغاز شده است و پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۸ این آرایه‌ها با تمام ظرفیت آماده به کار باشند.

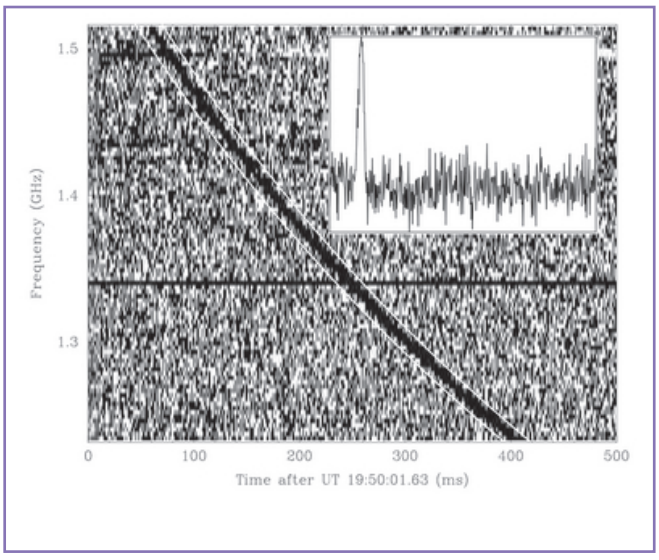
٤- Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment
٥- Australian Square Kilometre Array Pathfinder

مصاحبه با دکتر دانکن لوریمر، کاشف اولین FBR

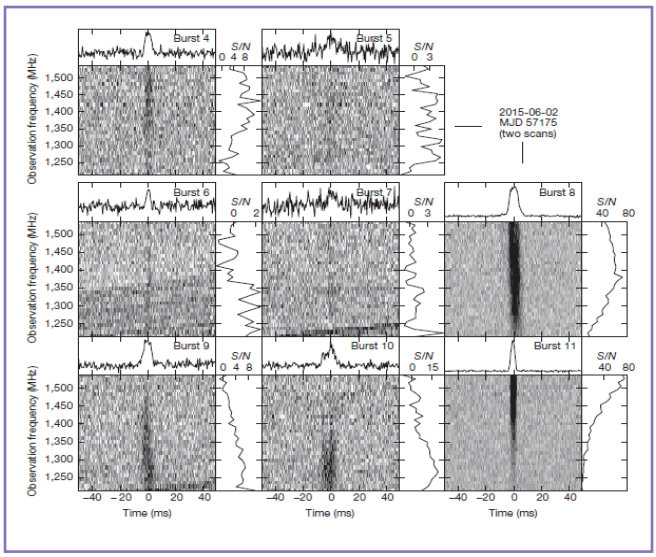
مصاحبه کننده: سجاد طبسی
نویسنده: سردار موسی زاده

۱. برای خوانندگان ما که ممکن است با فوران‌های رادیویی سریع آشنا نباشند، لطفاً توضیح مختصری درمورد این پدیده‌ی علمی و علت توجه جامعه‌ی علمی به آن ارائه دهید.

FRBها انفجارهای رادیویی سریعی هستند که برای اولین بار در سال ۲۰۰۷ کشف شدند. آنها همان چیزی هستند که نام‌شان نشان می‌دهد، فلاش‌های امواج رادیویی با مدت زمان بسیار کوتاه. منظور من از مدت زمان کوتاه معمولاً چند میلی‌ثانیه است و به همین دلیل است که ما از اصطلاح سریع استفاده می‌کنیم. اینکه آن‌ها در کجای طیف رادیویی هستند، هنوز به نوعی در حال بررسی است، اما معمولا در فرکانس‌های رادیویی حدود یک گیگاهرتز مشاهده می‌شوند. برای افرادی از شما که هنوز رادیو FM دارید، شاید جالب باشد بدانید باند FM، ۱۰۰ مگاهرتز است. بنابراین فرکانس FRB ها ۱۰ برابر آن است. این فرکانس جایی‌ست که ما معمولاً آن‌ها را مشاهده می‌کنیم. آن‌ها بسیار روشن اما بسیار مختصر هستند. بنابراین فقط برای چند میلی‌ثانیه قابل مشاهده بوده و سپس معمولا از بین می‌روند. همچنین آن‌ها را در مکان‌های تصادفی در آسمان می‌بینیم. در آسمان هیچ مسیر ترجیحی برایشان وجود ندارد و بنابراین زمانی که ما برای اولین بار آن‌ها را در سال ۲۰۰۷ کشف کردیم، بسیار هیجان‌زده شدیم. یک دانشجوی کارشناسی، اینجا در دانشگاه ویرجینیای غربی آن‌ها را پیدا کرد، اما الآن چند صد نفر در سراسر جهان وجود دارند که به‌طور فعال در این زمینه مشارکت می‌کنند. در حال حاضر بهترین دیدگاه درمورد آن‌ها این است که از منابعی فراتر از کهکشان راه شیری می‌آیند و در واقع در برخی موارد از فواصل بسیار دور. برخی از این امواج رادیویی قبل از تشکیل زمین منتشر شده‌اند، بنابراین میلیاردها سال نوری با ما فاصله دارند.



نخستین FRB کشف شده در سال ۲۰۰۷. در نمودار بالا که فرکانس برحسب زمان است، انفجار رادیویی مانند آبشاری در نمودار ظاهر شده است. قسمت های تیره تر طیف بالا، نواحی که تابش بیشتری را دارند نشان می‌دهد. در ریزنمودار گوشه و بالای تصویر، نمودار شدت انرژی دریافتی بر حسب زمان و با حذف کردن اثرات غبار میان‌کهکشانی، رسم شده است. با توجه به نمودار، در لحظه‌ای کوتاه، انرژی قابل ملاحظه‌ای ثبت گردیده است.[۶]



نمودار FRB ۱۲۱۱۰۲، به عنوان اولین FRB تکرارشونده. از یازده تابشی که در زمانهای مختلف بر حسب MJD دسته بندی شدهاند، هفت نمودار نهایی نمایش داده شده‌اند. (زمان تابشهای ۴ تا ۱۱ که با MJD۵۷۱۷۵ تمایز شدهاند دقیقا یکسان نیست. تنها کمی هر یک از این زمان فاصله دارند). پنل بالای طیف، انرژی دریافتی بر حسب زمان را نشان می‌دهد و پنل سمت راست، نسبت سیگنال به نویز در هر فرکانس. لازم به ذکر است با تصحیحات انجام شده، نوار نازک تیره رنگ تابش رادویی به صورت آبشار ظاهر نمی‌شود.

۶- D. R. Lorimer et al ,(۲۰۰۷). A bright millisecond radio burst from extragalactic origin. Am. J. Phys ,۳۱۸ ۷۷۹

۷- L. G. Spitler et al ,(۲۰۱۶). A repeating fast radio burst. Nature ,۵۳۱ ۲۰۴

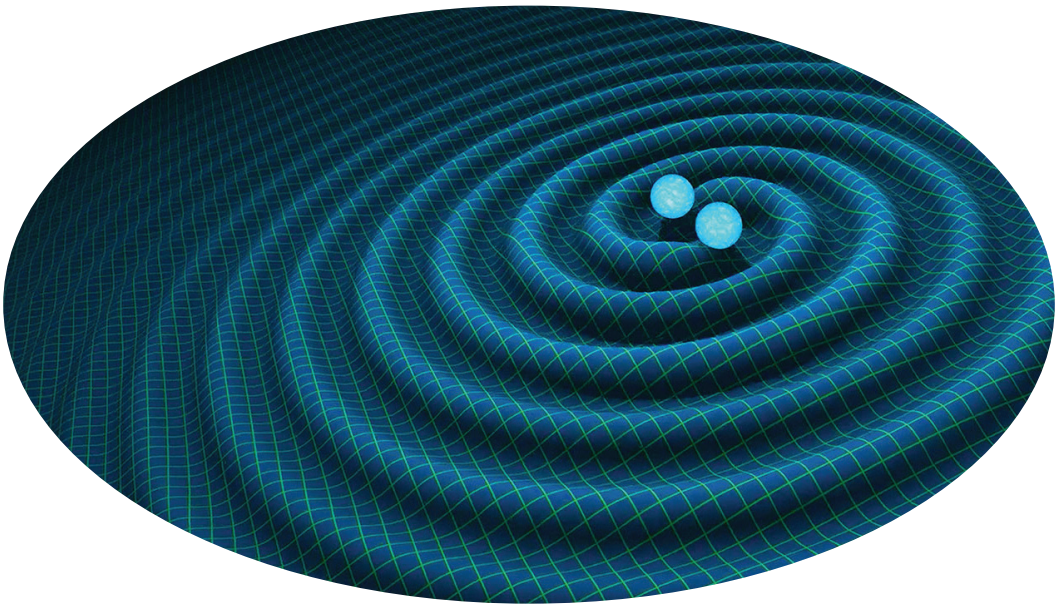
۲. ویژگی‌های کلیدی FRBها، مانند مدت زمان، فرکانس و انتشار انرژی که آنها را از سایر سیگنال‌های رادیویی مشاهده شده در جهان متمایز می‌کند، چیست؟

هسته‌های فعال کهکشانی یا AGNها نیز از منابع بسیار دور به سمت ما می‌آیند. آنها از جت‌های اطراف سیاهچاله‌های مرکزی در کهکشان‌های بسیار دور نشئت گرفته‌اند و ما عموما آنها را به عنوان منابع ثابت می‌بینیم. آنها در مقیاس‌های زمانی روزها و ماه‌ها رخ می‌دهند، اما FRBها بسیار کوتاه هستند (فقط چند میلی‌ثانیه). برخی از FRB ها به نظر می‌رسند که تکرار می‌شوند، اما بیشترشان دیگر هرگز دیده نمی‌شوند.

مطالعه‌ی FRBها بسیار دشوار است و این باعث می‌شود که رصد آن‌ها واقعاً چالش‌برانگیز باشد. شما باید ابتدا در مکان مناسب و در زمان مناسب نگاه کنید و سپس باید ابزاری با وضوح کافی داشته باشید تا بتوانید آن‌ها را ببینید، و برای انجام این کار به تلسکوپی نیازمند هستید که به اندازه‌ی کافی بزرگ باشد. آنها بسیار دور هستند و از فراسوی کهکشان راه شیری می‌آیند. از آنجا که هیچ جهت ترجیحی در جهان وجود ندارد و جهان یکنواخت است و در همه‌ی جهات یکسان به نظر می‌رسد، بنابراین هیچ جهت ترجیحی برای FRBها نیز وجود ندارد. این موضوع از برخی جهات کار را ساده می‌کند، چرا که برای دیدن آن‌ها واقعاً مهم نیست به کجا نگاه می‌کنید. مهم‌ترین نکته برای مشاهده‌ی آن‌ها این است که با استفاده از یک تلسکوپ، زمان کافی را صرف کنید تا بتوانید آن‌ها را ببینید. نرخ معمول رخداد این منابع چند هزار در روز است. هر چند صد ثانیه یا بیشتر، منبعی در جایی از جهان از خود FRB منتشر می‌کند.

۳. آیا می‌توانید یک مرور مختصر از نظریه‌های جاری پیرامون منشأ FRBها ارائه دهید و بگویید کدام یک از این نظریه‌ها را قانع‌کننده‌تر می‌دانید؟

قبل از اینکه پاسخ این سوال را بدهم، می‌خواهم اطلاعات دیگری را اضافه کنم. همان‌طور که اشاره کردم اکثر FRBها تکرار نمی‌شوند، اما حدود ۵۰ منبع از حدود ۱۰۰۰ منبعی که در حال حاضر شناخته شده‌اند، تکرار می‌شوند. بنابراین ما در مکان آن‌ها بیش از یک پالس می‌بینیم. اما وقتی به منابع تکرارشونده نگاه می‌کنیم و آن‌ها را با منابعی مقایسه می‌کنیم که تا کنون تکرار نشده‌اند، آن‌ها متفاوت به نظر می‌رسند، به این معنا که پالس‌ها گسترده‌تر هستند. بنابران شواهد بسیار زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد FRB



تصویری هنری از برخورد دو ستاره‌ی نوترونی. در سال ۲۰۱۷، برخورد دو ستاره‌ی نوترونی با استفاده از امواج گرانشی تولید شده آشکار گردید. به دلیل انرژی بالایی که این برخوردها تولید می‌کنند یکی از نامزدهای منابع غیرتکرارشونده FRBها هستند.[۸]

۸- https://www.ligo.caltech.edu/image/ligo۲۰۱۶۰۲۱۱f

ها حداقل از دو جمعیت مجزا تشکیل شده‌اند و این از این جهت مهم است که وقتی فکر می‌کنید چه منابعی می‌توانند FRBها را توضیح دهند، چه گزینه‌هایی به ذهن‌تان می‌آید. همان‌طور که می‌دانید، توضیحات مختلفی برای FRBها ارائه شده که برخی از محبوب‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از: به دور هم چرخیدن ستارگان عظیم که باعث برخورد و در نهایت انفجار آن‌ها می‌شود، اما زمانی که منفجر شدند، دیگر تمام شده و تکراری در کار نیست. فرض کنید یک ستاره‌ی نوترونی داشته باشید؛ یک ستاره عظیم با جرمی تقریباً یک و نیم برابر جرم خورشید، اما با شعاعی فقط حدود ۱۰ کیلومتر. اگر موادی به آن ستاره‌ی نوترونی اضافه شود، در نهایت این ستاره روی خودش فرو می‌ریزد و یک سیاهچاله به وجود می‌آید. یک نظریه درمورد این اتفاق می‌گوید میدان مغناطیسی اطراف ستاره‌ی نوترونی دفع شده و انرژی آزاد می‌کند. این اتفاق فقط یک بار رخ می‌دهد. بنابراین ستارگان دوتایی چرخان و ستاره‌های نوترونی در حال فروپاشی، نامزدهای بسیار خوبی برای FRBهای غیرتکراری هستند. برای تکرارشونده‌ها شما به دنبال چیزی باید باشید که باعث ایجاد یک پدیده‌ی تکراری به جای یک رویداد واحد شود. یکی از متقاعدکننده‌ترین تئوری‌ها تاکنون این بوده که آن‌ها از مگنتارها سرچشمه می‌گیرند. مگنتارها ستاره‌های نوترونی با میدان مغناطیسی بسیار قوی هستند. درمورد ستارگان نوترونی به‌طور مختصر صحبت کردیم. آن‌ها دارای میدان مغناطیسی هستند و میدان مغناطیسی برخی از آن‌ها چنان قوی است که در واقع باعث آزاد شدن انرژی از ستاره می‌شود. این‌ها مگنتار نامیده می‌شوند و مدتی طولانی از رویت‌شان در کهکشان ما می‌گذرد. آن‌ها را عمدتاً در پرتوهای ایکس و گاما می‌بینیم، اما اخیراً ما پالس‌هایی رادیویی را از آن‌ها مشاهده کردیم و بنابراین این ایده وجود دارد که مگنتارها یک نوع شراره روی سطح خود دارند که بسیار شبیه به طوفان‌های خورشیدی است. شراره‌های مگنتارها می‌توانند انفجارهای تکرارشونده را ایجاد کنند. بنابراین، این یک نظریه‌ی بسیار محبوب در حال حاضر به شمار می‌رود. البته من باید در اینجا بگویم که ما واقعا تصویر کاملی از این منابع نداریم. پیشنهادهای دیگری نیز وجود دارد که FRBها می‌توانند از منابع غیرستاره‌ای و همچنین به اصطلاح رشته‌های کیهانی نشئت گرفته باشند که از کیهان اولیه باقی مانده اند. اساساً نقص‌هایی در مقیاس بزرگ در بافت فضا و زمان وجود دارد و هنگامی که آن رشته‌ها برهم‌کنش می‌کنند، می‌توانید یک پالس الکترومغناطیسی را به روشی کاملا متفاوت از آنچه که من توضیح دادم تولید کنید.



تصویری هنری از یک مگنتار. مگنتار، یک ستاره‌ی نوترونی با میدان مغناطیسی بسیار قوی است. میدان مغناطیسی مگنتار، هزار برابر یک ستاره‌ی نوترونی معمولی، 10^{10} میدان زمین و 10^{8} برابر بزرگترین میدان مغناطیسی ساخته شده به دست بشر است.[۹]

۹- https://www.eso.org/public/images/eso۱۴۱۵a

۴. در سال‌های اخیر، چندین FRB تکرارشونده کشف شده است. تشخیص این سیگنال‌های تکراری چگونه درک ما از FRBها را تغییر داده و به نظر شما علت این تکرار چیست؟

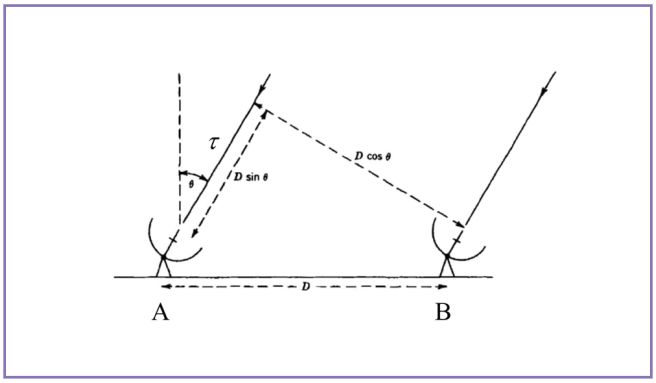
من فکر می‌کنم مقایسه‌ی آنچه ما درمورد جمعیت برخی از ستاره‌ها می‌دانیم با تعداد FRBها و بررسی اینکه آیا نرخ وقوع FRBها با انتظارات ما مطابقت دارد یا خیر، یک راه بسیار خوب است.

من در انتخاب یک پدیده‌ی خاص مردد هستم، چرا که فکر می‌کنم وقوع چیزهایی که ما درمورد آن‌ها به عنوان منابع FRBها صحبت کردیم، تقریباً تضمین شده است. بنابراین باید انتظار داشته باشیم که آنچه به عنوان FRB می‌شناسیم، از منابع مختلفی ناشی شود. درواقع من فکر نمیکنم مقایسه کردن وزن دوتایی‌های چرخان با وزنی که به وقوع فروپاشی ستاره‌های نوترونی منجر می‌شود، ممکن باشد. اما فکر می‌کنم که با جمع‌آوری آمار بیشتر در مورد نرخ وقوع این پدیده‌ها، می‌توانیم بررسی کنیم که آیا نظریه‌مان صحیح است یا خیر و فکر می‌کنم چنانچه آمار بیشتری برای بررسی نرخ وقوع آن‌ها جمع کنیم، می‌توانیم ببینیم که آیا نظریه‌ی ما درست است یا نه. اما در حال حاضر فکر می‌کنم شما می‌توانید تعداد FRBهای تکرار نشدنی را با ترکیبی از جمعیت‌های متعدد و منابع تکرارشونده را با تعداد مگنتارهای موجود در کهکشان‌های خارجی توضیح دهید. اما راه‌های دیگری نیز برای تولید منابع تکرارشونده وجود دارد که من به آن‌ها اشاره نکرده‌ام. این‌ها معمولا به ستاره‌های نوترونی مربوط هستند، چرا که آن‌ها می‌توانند انرژی بالایی را آزاد کنند. یک نظریه این است که هرگاه یک ستاره‌ی نوترونی در یک سیستم دوتایی قرار گیرد و بتواند به دور یک ستاره‌ی عظیم حرکت کند، یا به عبارت دیگر زمانی که این ستاره‌ی نوترونی از دیسک همراه خود عبور می‌کند، تابش ستاره نوترونی با دیسک تداخل کرده و انفجاری از تابش ایجاد می‌شود.

۵. چگونه پیشرفت در نجوم رادیویی و فناوری تلسکوپ توانایی ما را برای شناسایی و مطالعه‌ی FRBها بهبود بخشیده است؟

آیا پروژه یا ابزاری در آینده وجود دارد که به نظر شما تأثیر قابل توجهی در این زمینه داشته باشد؟

از یک نظر FRBها بسیار درخشان هستند و می‌توانیم با طیف گسترده‌ای از تلسکوپ‌ها رصدشان کنیم. در واقع می‌توان با تلسکوپ‌های رادیویی کوچک و بزرگ تا حدی FRBها را رصد کرد . اما چالشی که در طی سال‌ها با آن روبه‌رو بوده‌ایم، این بوده که تلسکوپ‌های رادیویی‌ای که در ابتدا استفاده می‌کردیم، مکان‌یابی خیلی خوبی در آسمان نداشتند و ما نمی‌توانستیم مکان FRBها را با دقتی مشخص کنیم که بتوانیم بگوییم از کدام کهکشان می‌آیند. آنچه اخیرا اتفاق افتاده، پیشرفت‌های بزرگ در استفاده از آرایه‌هایی از تلسکوپ‌های رادیویی است که با هم کار می‌کنند در فرآیندی به نام «interferometry» یک دیش بسیار بزرگ‌تر با وضوح بسیار خوب در آسمان می‌سازند. بنابراین برخی از پیشرفت‌ها در درک ما از FRBها و به ویژه توانایی مکان‌یابی آن‌ها از این فناوری ناشی شده است. اگر به آینده‌ی این رشته نگاه کنیم، می‌بینیم آینده‌ی این حوزه در آرایه‌های تلسکوپ‌های رادیویی است. هم‌اکنون آرایه‌های تلسکوپ‌های رادیویی در سایت‌هایی در کالیفرنیا، آفریقای جنوبی و استرالیا این قابلیت را دارند که FRBها را در آسمان مکان‌یابی کنند. البته فکر نمی‌کنم ما نیازی به صبر طولانی‌مدت داشته باشیم، چرا که نسخه‌های کوچک‌تری نسبت به سایت‌های یادشده هم هستند که قابلیت‌های فوق‌العاده‌ای در مشاهده و تشخیص FRBها دارند. برای مثال، تلسکوپی با نام The Deep synoptic array از سوی گروهی از موسسه‌ی فناوری کالیفرنیا در حال توسعه است و اگر این تلسکوپ به هزار دیش برسد که احتمالا در پنج سال آینده به آن می‌رسد، ما دستگاه تشخیص FRB کاملی خواهیم داشت.



تکنیک تداخل سنجی در رادیوتلسکوپ‌ها. دو آنتن A وB سیگنال‌هایی با فازهای مختلف دریافت می کنند. برهم‌نهی این دو سیگنال، سیگنالی ایجاد می‌کند که تابعی از فاصله‌ی دو آنتن(D)، زمان بین دو سیگنال دریافتی (τ) و زاویه‌ی راستای ستاره و سرسو(θ) می باشد. با استفاده از D و τ می‌توان مکان جسم موردنظر را با دقت خوبی شناسایی کرد.[۱۰]

۱۰- https://www.radio۲space.com/introduction-to-radio-interferometry

۶. برخی از چالش‌های عمده‌ای که محققان هنوز در مطالعه FRB ها و تعیین منابع آن‌ها با آن مواجه هستند، چیست؟

به نظر من آنالیز داده بیشترین اهمیت را دارد، ولی این لزوما به معنی قدرت کامپیوتری نیست، بلکه بیشتر توانایی ساخت الگوریتم‌هایی برای تشخیص FRBها در بین منابع رادیویی دیگری است که روی زمین هستند. این برای منجمان رادیویی و به‌خصوص محققان حوزه FRB مشکل بزرگی است. ما در سال‌های اخیر الگوریتم‌هایی را توسعه داده‌ایم که از هوش مصنوعی برای تفکیک میلیون‌ها نامزد و انتخاب امیدبخش‌ترین آن‌ها استفاده می‌کنند و این موفقیت بزرگی به شمار می‌رود. اما من همچنان فکر می‌کنم که ما با ساخت این ابزارهای جدید و توسعه‌ی حساسیت ابزارهای قبلی، داده‌های مثبت کاذب بیشتری خواهیم داشت و در نتیجه توانایی تفکیک داده‌های درست از غلط از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد شد. همچنین به نظر من مشتاق کردن جامعه‌ی علمی برای تفکر بیشتر در مدل‌ها اهمیت بالایی دارد. در حال حاضر تعداد زیادی از افراد در حال تفکر درباره FRBها و پدیده‌های فیزیکی‌ای هستند که آن‌ها را ممکن می‌سازند. من فکر می‌کنم پیشرفت در این حوزه در صورتی ممکن خواهد بود که با استفاده از مشاهدات باکیفیت از FRBها به آنها کمک کرد تا بتوانند با دقت به سیگنال‌ها بنگرند.

۷.چگونه FRBها به درک ما از محیط بین‌ستاره‌ای کمک می‌کنند و ما از آن‌ها درمورد ساختار و ترکیب جهان چه آموخته‌ایم؟

محیط میان‌ستاره‌ای، فضای بین ستاره‌های داخل کهکشان ماست و فضای میان‌کهکشانی، فضای مابین کهکشان‌ها. به دلیل فراکهکشانی بودن FRBها سیگنال آن‌ها باید از محیط میان‌کهکشانی بگذرد تا به ما برسد. اگر فرکانس سیگنال دریافتی را برحسب زمان رسم کنیم، به ترتیب ابتدا بالاترین فرکانس‌ها به ما می‌رسد و سپس فرکانس‌های پایین‌تر. این پدیده نشان می‌دهد که سیگنال در مسیر رسیدن به ما دچار تأخیر زمانی شده که نشانگر وجود الکترون‌های آزاد در امتداد خط دید ما در فضای بین‌کهکشانی‌ست.

پس FRBها به ما اجازه می‌دهند تا خطوط دید مختلفی را در جهان بررسی کرده و تعداد الکترون‌هایی را که در امتداد خط دید ما وجود دارد بسنجیم.

این یک خاصیت منحصربه‌فرد است که به ما اجازه می‌دهد نقشه‌ای از چگالی الکترون‌ها در فضای میان‌کهکشانی رسم کنیم، به‌طوری که به تحقیقات دیگر کمک می‌کند. اما برای سنجش تعداد الکترون‌ها نیاز به دانستن فاصله FRBها از خودمان داریم. پس ساختن ارتباط بین FRBها و کهکشانی که از آن آمده‌اند، بسیار اهمیت دارد؛ چرا که با داشتن آن داده‌ها می‌توانیم مدلی از مقدار الکترون‌های موجود در کهکشان میزبان در آن خط دید بسازیم و درمورد تعداد الکترون‌هایی که از کهکشان راه شیری می‌آیند تحقیق کنیم.

این موضوع در دست بررسی بوده و مقالاتی در این زمینه منتشر شده که مستلزم داشتن تعداد متنابهی از FRBها با قرمزگرایی مشخص است. مقالات هم نشان می‌دهند برای انجام این کار نیاز به نمونه‌های زیادی وجود دارد که در حال حاضر برای رسیدن به این هدف در این زمینه در تلاش هستیم. تا به حال تعداد دوجین FRB بدون اندازه‌گیری قرمزگرایی آن‌ها در دست داریم، ولی پیش‌بینی می‌کنم تا ۵ سال آینده تعداد هزار FRB با قرمزگرایی مشخص و یا حتی چندین هزار FRB در اختیار داشته باشیم. بنابراین برای رسیدن به این هدف، به چنین تعدادی از FRBها نیاز داریم، ولی FRBها در کل پتانسیل تبدیل شدن به ابزاری عالی در این زمینه را دارند.



تلسکوپ Deep Synoptic Array یا به اختصار DSA. نمونه‌ی کوچک‌تر این پروژه‌ی عظیم که با نام DSA-۱۱۰ شناخته می‌شود در حال ساخت می باشد. DSA-۱۱۰ شامل ۱۱۰ آنتن ۴/۶۵ متری است که برای شناسایی FRBهایی با فرکانس بین ۱۲۸۰-۱۵۳۰ مگاهرتز مورد استفاده قرار خواهد گرفت. پیش بینی می‌شود که دقت این آرایه، کمتر از ۳ ثانیه قوسی باشد. DSA-۲۰۰۰که گام بعدی این پروژه می‌باشد شامل ۲۰۰۰ آنتن ۵ متری است که دقت و بازه‌ی فرکانس بیشتری را نسبت به همتای قبلی خود خواهد داشت.

۸. پیامدهای بالقوه تحقیقات FRB برای سایر حوزه‌های نجوم و فیزیک، مانند کیهان‌شناسی، ماده‌ی تاریک، یا جست‌وجوی هوش فرازمینی چیست؟

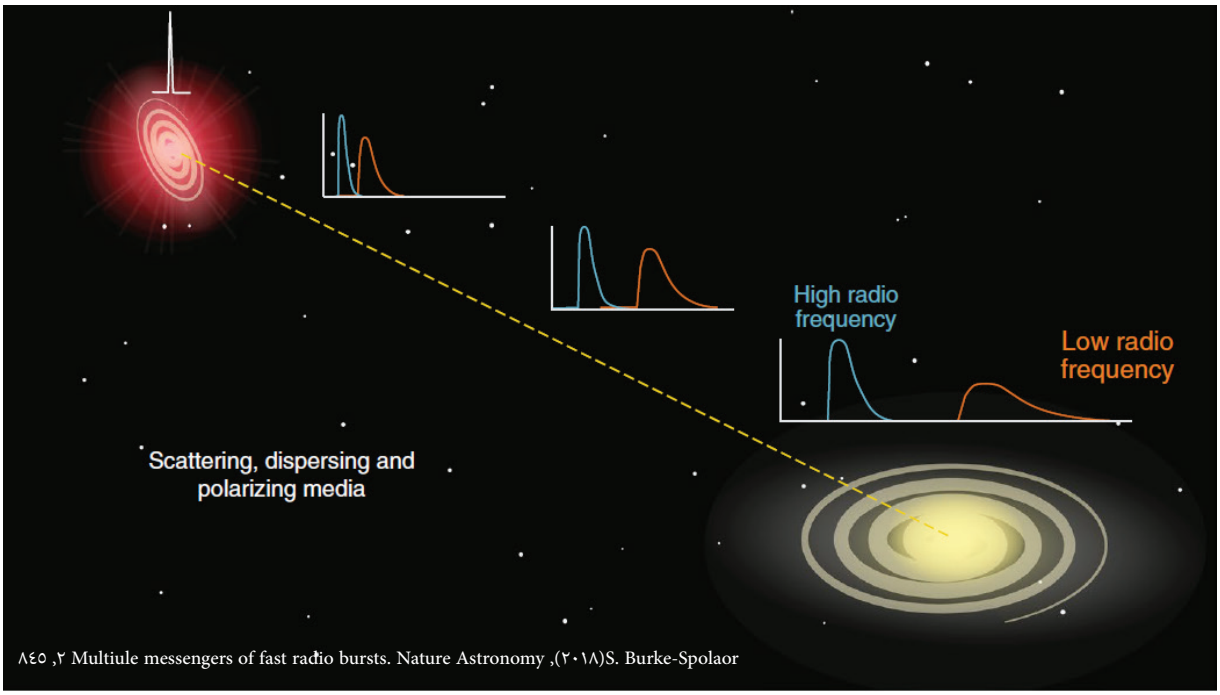
به نظر من همچنان می‌توانیم چیزهای زیادی از FRBها بیاموزیم، حتی اگر با تحقیق روی خود سیگنال‌ها نتوانیم مرجع آن‌ها را درک کنیم، می‌توانیم از آن برای اندازه‌گیری تعداد الکترون‌ها در فضای میان کهکشانی و نیز برای اندازه‌گیری میدان مغناطیسی فضای میان‌کهکشانی و حتی اندازه‌گیری تعدادی از ثابت‌های کیهانی مانند ثابت هابل استفاده کنیم. بنابراین با انجام این تحقیق به صورت مستقل در سال‌های آتی این‌گونه فعالیت‌ها قابل انجام خواهد بود. هم‌چنین زمانی که به تحقیق در حوزه FRBها ادامه می‌دهیم، ذهن و دیدگاه خود را برای نشانه‌های احتمالی که با منابع نجومی قابل توجیه نیست، باز نگه می‌داریم؛ نشانه‌هایی که ممکن است با موجودیت فرازمینی‌ها قابل توجیه باشد. به همین دلیل کسانی که درباره هوش فرازمینی سخن می‌گویند، علاقه‌ی زیادی به ابزاری دارند که منجمان حوزه FRB استفاده می‌کنند.

۹. به‌عنوان یک متخصص در این زمینه، فکر می‌کنید آینده‌ی تحقیقات FRB چه خواهد بود و برخی از هیجان‌انگیزترین پیشرفت‌ها یا پیشرفت‌هایی که امیدوارید در سال‌های آینده شاهد آن باشید، کدام‌اند؟

من فکر می‌کنم با افزایش تعداد نمونه‌های FRBها، ما خواهیم توانست با دقت بیشتری تحقیقات آماری در این زمینه انجام دهیم و این تحقیقات می‌تواند ما را به درک کامل و دقیقی برساند از اینکه کدام چشمه‌ها FRB تولید می‌کنند و چه تعداد FRB از هر پدیده ناشی می‌شود. به نظر من این موضوعی است که در چند سال آینده بیشتر در مورد آن خواهیم آموخت و بی‌شک در دهه‌ی پیش رو احتمالا به پاسخ‌های بیشتر سوالات‌مان درمورد FRBها خواهیم رسید. همان‌طور که منجمان درک درستی از انفجارهای گاما در طول سالیان دراز به دست آورده‌اند، در خصوص FRBها نیز این درک به دست خواهد آمد. فکر می‌کنم یکی از جذاب‌ترین نکات FRBها این است که افراد را به مطالعه‌ی فیزیک، علوم کامپوتر و ریاضیات علاقمند می‌کند و باعث می‌شود دانشجوها در آن زمینه‌ها هیجان‌زده شوند. این هیجان‌زدگی لزوما درمورد کسانی نیست که در نهایت به سمت تحقیق و تحصیل در این زمینه تشویق می‌شوند، بلکه سایر افراد نیز در اثر هیجان ناشی از FRBها به خود علم علاقه‌مند می‌شوند. به نظر من فراتر از پتانسیل علمی FRBها، ما باید امیدوار باشیم که این پدیده‌های رازگونه موجب علاقه‌مندی افراد به علم شود.

۱۰. آیا می‌توانید توصیه‌ای برای منجمان مشتاق یا دانشجویانی که ممکن است علاقه‌مند به دنبال کردن حرفه‌ای در نجوم رادیویی یا مطالعه‌ی FRB باشند، در میان بگذارید؟

به نظرم بهترین توصیه‌ای که می‌توانم به دانشجویان داشته باشم این است که در عین حال که روی دروس فیزیک و ریاضیات خود تمرکز می‌کنند، به برخی از موضوعات و مهارت‌های دیگر نیز توجه داشته باشند. در وهله‌ی اول توانایی نوشتن آکادمیک بسیار اهمیت دارد، هنر ارائه و همچنین نوشتن بسیار اهمیت دارد. پس استفاده از هر فرصتی برای تقویت این مهارت، مفید خواهد بود. یکی دیگر از این مهارت‌ها علوم داده است که به شکل تاریخی به آن به صورت آمار روی مجموعه داده‌های بسیار بزرگ نگاه می‌شد، اما حالا صرفا دانستن اینکه چگونه مجموعه داده‌های بزرگ را تغییر دهیم، بسیار اهمیت بیشتری دارد. این ما را به پیشنهاد نهایی من برای دانشجوها می رساند و آن تمرکز روی کاربردهای هوش مصنوعی است، نه فقط برای این کار، بلکه به شکل کلی برای تحقیق و تجسس علمی. هوش مصنوعی برای کمک به تحقیق در حوزه FRB ها همین حالا نیز مورد استفاده است، اما فکر می‌کنم دانشمندان آینده باید تلاش زیادی برای توسعه‌ی این تکنولوژی داشته باشند.



S. Burke-Spolaor (۲۰۱۸), Multiule messengers of fast radio bursts. Nature Astronomy ,۲, ۸٤٥

یک FRB دریافتی که تحت تاثیر پراکندگی قرار گرفته است. به دلیل پراکندگی فرکانس‌های مختلف انفجار رادیویی با تاخیر زمانی به آشکارساز می‌رسند. همچنین جذب غبار میان‌کهکشانی و میان‌ستاره‌ای از انرژی تابش به میزان‌های متفاوت و وابسته به فرکانس می‌کاهد. قطبش نور نیز به دلیل میدان‌های مغناطیسی که در راستا مسیر نور قرار دارند، رخ می‌دهد. تحلیل تابش دریافتی باعث می‌شود که اطلاعات ارزنده‌ای درمورد غبار بین منبع و ناظر به دست آید.

نگاهی به دنیای انفجارهای سریع رادیویی: رصدخانه CHIME

یاسمن کاتبی

آزمایش نقشه‌برداری شدت هیدروژن کانادا (CHIME) یک تلسکوپ رادیویی خلاقانه است که برای مطالعه‌ی انفجارهای رادیویی سریع (FRBs)، انرژی تاریک و سایر پدیده‌های نجومی طراحی شده است. با ارائه ترکیبی منحصربه‌فرد از حساسیت بالا و میدان دید بزرگ، CHIME در خط مقدم تحقیقات FRB قرار گرفته و به‌طور قابل توجهی به درک ما از این سیگنال‌های معماگونه کمک می‌کند. در این مقاله، طراحی، اهداف و اکتشافات رصدخانه CHIME را بررسی خواهیم کرد و تأثیر آن را بر حوزه‌ی نجوم و چشم‌اندازهای هیجان‌انگیزی که برای آینده دارد، برجسته می‌کنیم.

آزمایش نقشه‌برداری شدت هیدروژن کانادا (CHIME) یک تلسکوپ رادیویی پیشگامانه است که در رصدخانه‌ی اخترفیزیکی رادیویی Dominion در بریتیش کلمبیا، کانادا واقع شده است. CHIME که در سال ۲۰۱۷ افتتاح شد، برای پاسخ‌گویی به چندین سؤال علمی کلیدی، از جمله ماهیت انرژی تاریک، توزیع هیدروژن خنثی و مطالعه‌ی انفجارهای رادیویی سریع طراحی شده است.



نمایی از CHIME

طراحی و عملکرد

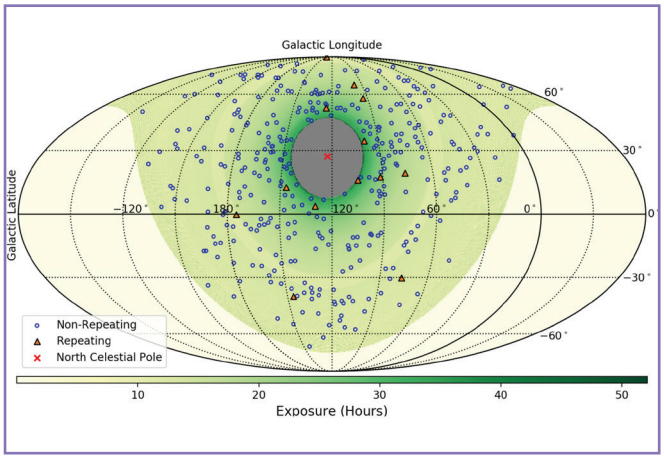
برخلاف تلسکوپ‌های رادیویی سنتی که از بشقاب‌های سهموی بزرگ برای متمرکز کردن سیگنال‌های دریافتی استفاده می‌کنند، CHIME از یک طراحی استوانه‌ای منحصربه‌فرد متشکل از چهار بازتابنده «نیمه لوله» ۱۰۰*۲۰ متری استفاده می‌کند. این طراحی به تلسکوپ اجازه می‌دهد تا به میدان دید بزرگی دست یابد و بخش قابل توجهی از آسمان را به‌طور همزمان مشاهده کند. ابزار اصلی CHIME یک آرایه‌ی بسیار حساس از ۱۰۲۴ آنتن با قطبش دوگانه است که روی خطوط کانونی سیلندرها نصب شده است. این آنتن‌ها سیگنال‌های رادیویی را از آسمان جمع‌آوری می‌کنند تا بعدا به وسیله‌ی یک سیستم پردازش سیگنال دیجیتال پیچیده، پردازش شوند. داده‌های به‌دست‌آمده برای ایجاد نقشه‌های دقیق از آسمان استفاده می‌شوند و مطالعه پدیده‌های مختلف نجومی را تسهیل می‌کنند.

اهداف و اکتشافات

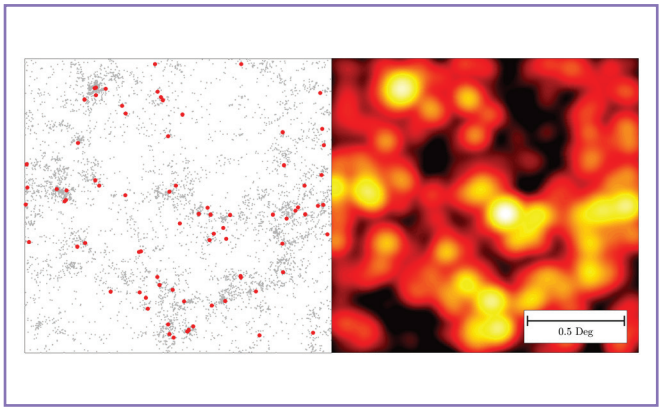
۱. انفجارهای رادیویی سریع (FRBs): یکی از اهداف اصلی رصدخانه‌ی CHIME، شناسایی و مطالعه FRBهاست. این انفجارهای کوتاه و شدید امواج رادیویی، اخترشناسان را از زمان کشف آن‌ها در سال ۲۰۰۷ متحیر کرده است. CHIME در افزایش قابل توجه تعداد FRBهای شناخته‌شده، از جمله کشف FRBهای تکراری متعدد، نقش به‌سزایی داشته است. میدان دید بزرگ و حساسیت بالای رصدخانه، آن را برای تشخیص این سیگنال‌های گریزان مناسب می‌سازد و بینش‌های ارزشمندی را درمورد منشأ و ویژگی‌های آنها ارائه می‌دهد. ۲. انرژی تاریک: CHIME همچنین برای بررسی ماهیت انرژی تاریک با ترسیم توزیع هیدروژن خنثی در جهان طراحی شده است. CHIME با مشاهده‌ی خط هیدروژن ۲۱ سانتی‌متری منتقل‌شده به سرخ می‌تواند نقشه‌ای سه‌بعدی از ساختاری در مقیاس بزرگ ایجاد کند و بر نیروی اسرارآمیز مسئول انبساط پرشتاب جهان نور بتاباند. ۳. تحقیقات دیگر CHIME: علاوه بر اهداف اولیه‌ی خود، این رصدخانه‌ی رادیویی در پروژه‌های ثانویه‌ی مختلفی مانند مطالعه‌ی تپاخترها، تشخیص انفجارهای رادیویی خورشیدی و نظارت بر پس‌زمینه‌ی رادیویی برای رویدادهای گذرا نیز مشارکت دارد.



آنتن‌های CHIME در نقطه کانونی نیمه‌استوانه‌ها[۱۱]



FRBهای کشف شده توسط CHIME در مختصات کهکشانی. CHIME از انتهای اوت تا ابتدای جولای موفق به ثبت ۴۷۴ منبع غیرتکرارشونده و ۱۸ منبع تکرارشونده (۶۲ انفجار) شد. قسمت‌های سبزرنگ‌تر، مختصات‌هایی را نشان می‌دهند که CHIME بیشتر داده ثبت کرده است.[۱۲]



نمونه‌ای از کار نقشه‌برداری شدت(Intensity Mapping) . در سمت چپ، نقشه‌ی بخشی از آسمان که توسط تلسکوپ VLA ثبت شده است قرار دارد و نقاط قرمزرنگ کهکشان‌ها را نشان می‌دهند. در این تکنیک به جای شناسایی مستقیم کهکشان‌ها از مواد داخل آن‌ها، مخصوصا هیدروژن خنثی (H I) استفاده می‌شود و با اینکه وضوح تصویر آشکارا کاهش می‌یابد اما زمان داده‌کاوی کوتاه‌تر خواهد شد.[۱۳]

۱۱- https://en.wikipedia.org/wiki/Canadian_Hydrogen_Intensity_Mapping_Experiment

۱۲- The CHIME/FRB collaboration et al (۲۰۲۱). The first CHIME/FRB fast radio burst catalog. ApJ, ۲۵۷, ۵۹

۱۳- Kovetz et al (۲۰۱۷). Line-Intensity mapping, status report ۲۰۱۷

تاثیر و چشم‌انداز آینده

رصدخانه‌ی CHIME در حال حاضر تأثیر قابل توجهی در زمینه‌ی نجوم، به‌ویژه در مطالعه‌ی FRBها داشته است. طراحی نوآورانه و تمرکز بر تحقیقات پیشگامانه آن را به ابزاری ضروری برای درک ماهیت این سیگنال‌های معماگونه تبدیل کرده است. همان‌طور که این رصدخانه به جمع‌آوری داده‌ها ادامه می‌دهد، کمک‌های آن به درک ما از جهان افزایش می‌یابد و بینش‌های جدیدی را درمورد اسرار انرژی تاریک، FRBها و سایر پدیده‌های نجومی باز می‌کند.

در سال‌های آینده، اکتشافات و پیشرفت‌های مداوم CHIME بدون شک الهام‌بخش توسعه‌ی تلسکوپ‌های رادیویی حتی پیشرفته‌تر خواهد بود، و اکتشاف ما در کیهان را بیشتر و جایگاه آن را به عنوان یک مؤلفه‌ی مهم تحقیقات نجومی مدرن تقویت می‌کند.

درباره‌ی DRAO، خانه CHIME

رصدخانه‌ی اخترفیزیکی رادیویی(Dominion(DRAO، یک مرکز تحقیقاتی در سطح جهانی است که در نزدیکی پنتیکتون، بریتیش کلمبیا، کانادا واقع شده است. این رصدخانه متعلق به شورای تحقیقات ملی کانادا (NRC) و دارای چندین تلسکوپ و ابزار پیشرفته برای مطالعه کیهان است. یکی از تلسکوپ‌های کلیدی در DRAO، آزمایش نقشه‌برداری شدت هیدروژن کانادا (CHIME) است که برای تشخیص امواج رادیویی از کیهان طراحی شده. در سال ۲۰۱۸، CHIME با شناسایی ۱۳ انفجار سریع رادیویی جدید (FRB) (انفجارهای کوتاه و درخشان امواج رادیویی از اعماق فضا که ستاره‌شناسان را از اولین کشف آنها در سال ۲۰۰۷ متحیر کرده)، خودی نشان داد. علاوه بر CHIME، DRAO همچنین خانه چندین تلسکوپ و ابزار دیگر از جمله تلسکوپ۲۶متری و تلسکوپ‌های سنتز است. از این ابزارها برای مطالعه طیف وسیعی از پدیده‌ها از جمله تپاخترها، کهکشان‌ها و محیط بین‌ستاره‌ای استفاده می‌شود. در بین سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۵، تلسکوپ های سنتر در پروژه‌ی بررسی صفحه‌ی کهکشانی کانادا (CGPS) مورد استفاده قرار گرفته اند. DRAO تاریخچه‌ای طولانی و باستانی دارد که به زمان تأسیس آن در سال ۱۹۶۰ باز می‌گردد. این مرکز در طول سال‌ها، نقش مهمی در پیشبرد درک ما از جهان داشته و به اکتشافات پیشگامانه‌ی متعددی در نجوم و اخترفیزیک کمک کرده است. به طور کلی، رصدخانه‌ی اخترفیزیکی رادیویی Dominion یک تأسیسات در سطح جهانی است که همچنان مرزهای دانش ما از کیهان را جابه‌جا می‌کند. تلسکوپ‌ها و ابزارهای پیشرفته آن، همراه با تخصص محققان و کارکنانش، آن را به منبعی حیاتی برای جامعه‌ی علمی و مایه‌ی افتخار کانادا تبدیل کرده است.



نمایی از یکی از تلسکوپ های سنتر در سمت راست و تلسکوپ ۲۶متری در چپ. تلسکوپ های سنتز در واقع آرایه ای از ۷ دیش ۸/۵ متری و سهموی شکل هستند که در دو طول موج ۲۱ و ۷۴ سانتی متری در حال داده گیری می‌باشند. تلسکوپ ۲۶متری نیز به افتخار رئیس سابق DRAO، تلسکوپ گالت نامیده می شود. همچنین این تلسکوپ به همراه تلسکوپ رادیویی ۴۶متری دیگری در غرب کانادا، برای اولین بار در ۱۹۶۸، با موفقیت از تکنیک تداخل سنجی استفاده کرده اند.

مراجع:

۱. https://chime-experiment.ca/en

۲. https://www.space.com/chime-mapping-the-early-universe.html

۳. https://iopscience.iop.org/article/۱۰,۳۸٤۷/۳۸۸۱-۱۵۳۸/pdf/ac۳۹۷a

به دنبال سیاهچاله ها

مصاحبه با زینب کلانتری پژوهش‌گر دانشگاه صنعتی شریف

پرهام مهرآرا

در این بخش به سراغ دکتر زینب کلانتری، فارغ التحصیل دکتری کیهان شناسی دانشگاه صنعتی شریف رفتیم تا با جزییات بیشتری با نتایج پژوهشی نوامبر ۲۰۲۱ در مجله‌ی معتبر استروفیزیکال ژورنال[۱۴] در مورد وجود یک ابر سیاه‌چاله به ثبت رسید آشنا شویم. خانم کلانتری به همراه دکتر سهراب راهوار و دکتر محمدرضا رحیمی تبار از دانشگاه صنعتی شریف و دکتر اعلی ابراهیم از دانشکده‌ی فیزیک دانشگاه مسقط عمان با بررسی بیش از دو هزار داده‌ی فورانگر گاما، شواهد وجود یک فورانگر گاما را شناسایی کردند که از نزدیکی سیاهچاله‌ای با جرمی یک میلیون برابر خورشید عبور کرده است.

۱. فوران های گاما (Gamma-Ray Bursts) چیست؟

فوران‌های گاما، تابش‌های ناگهانی پرتوهای پرانرژی گاما هستند که منابع کیهانی (خارج از کهکشان ما) دارند و بعد از نیم قرن از اکتشاف‌شان، هنوز یکی از ناشناخته‌ترین پدیده‌ها در جهان به شمار می‌روند. این فوران‌ها انرژی‌ای معادل انرژی تابشی خورشید در ده میلیارد سال را در بازه‌ی زمانی میانگین ده ثانیه‌ای تابش می‌کنند. فوران‌های گاما که به‌صورت کاتوره‌ای از جهات مختلف به ما می‌رسند، شامل تشعشع ناگهانی پرتوی گاما (که بین چند ثانیه تا چند ساعت ممکن است طول بکشد) و پس‌تابی از پرتوهای ایکس، فرابنفش و رادیویی هستند.

۲. این انفجارها چطور طبقه‌بندی می‌شوند و هرکدام تحت چه شرایطی رخ می‌دهد؟

در سال ۱۹۹۳ میلادی زمانی که BATSE[۱۵] تعداد زیادی فوران گاما را ثبت کرده بود، مطالعات آماری روی ۲۲۲ فوران گاما، وجود دو دسته‌ی مختلف فوران را نشان داد. فوران‌های کوتاه‌تر از دو ثانیه، کوتاه/سخت و آن‌هایی که طولانی‌تر از دو ثانیه بودند، بلند/نرم نامیده شدند. به تدریج شواهد بیش‌تری مبنی بر تفاوت منابع و مدل تشکیل این دو دسته‌ی اصلی فوران گاما به دست آمد. محققان بر این باورند که فوران‌های گامای کوتاه از ادغام سیستم‌های دوتایی به وجود می‌آیند، در حالی که منابع فوران‌های گامای بلند، رمبش هسته‌ی ستاره‌های سنگین‌اند. در نهایت هر دوی این فرایندها به سیاهچاله ختم می‌شوند، اما فیزیک این دو نوع فرایند از یکدیگر متمایز است. به طور کلی منابع فوران‌های گامای کوتاه، ادغام دو جرم فشرده (مانند ستاره‌ی نوترونی-ستاره‌ی نوترونی، ستاره‌ی نوترونی-سیاهچاله یا سیاهچاله-سیاهچاله) در یک سیستم دوتایی در زمانی کوتاه‌تر از دو ثانیه است. دو جرم درحالی که به دور یکدیگر می‌چرخند، به دلیل نیروی کشندی، انرژی‌شان را از دست داده و به هم نزدیک می‌شوند. همچنین بخشی از انرژی به صورت امواج گرانشی تابش می‌شود. پس از تشکیل سیاهچاله ناشی از ادغام دو جرم فشرده‌ی سنگین و یا رمبش هسته‌ی ستاره‌ی سنگین، باقی جرم به‌صورت قرص برافزایشی به داخل سیاهچاله کشیده می‌شود که در اثر آن فواره‌ی فرانسبیتی شکل می‌گیرد.

۳. درباره‌ی آشکارسازی اخیری که از سوی تیم شما انجام شده توضیح بفرمایید.

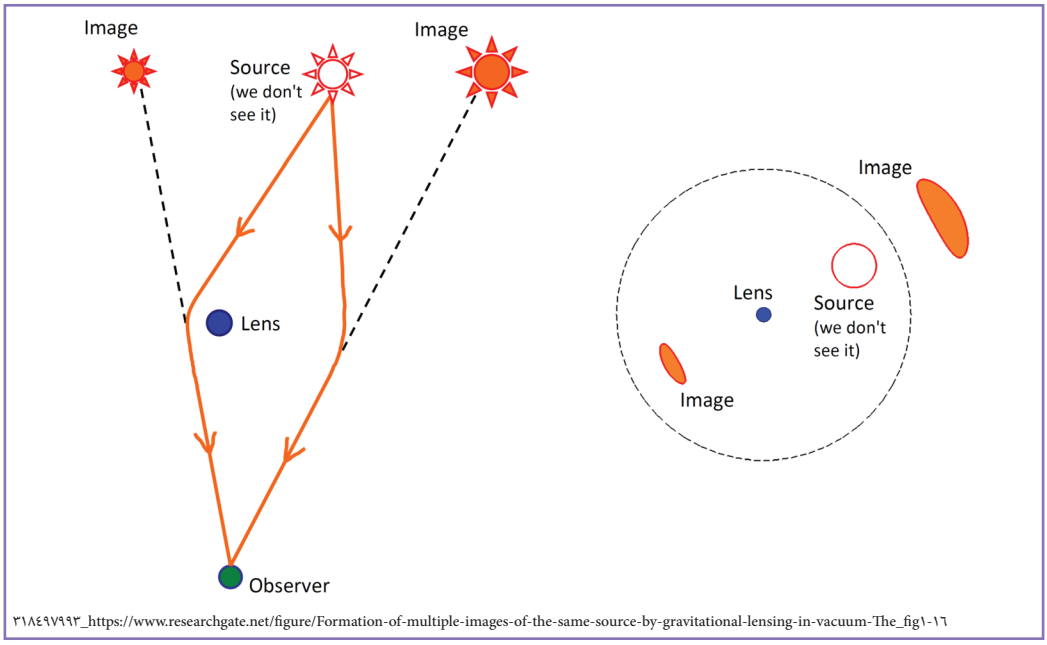
ما اثر هم‌گرایی روی منحنی نوری فوران‌های گاما را مورد مطالعه قرار داده‌ایم. ریزهم‌گرایی گرانشی به‌عنوان یک ابزار قوی در کیهان‌شناسی برای تخمین جرم ماده تاریک و توزیع آن در مقیاس کیهانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

انفجارهای پرتوی گاما، یکی از پرانرژی‌ترین پدیده‌های کیهانی هستند که بیش از نیم قرن مورد مطالعه قرار گرفته‌اند و امروزه داده‌های رصدی زیادی از منحنی نوری آن‌ها وجود دارد. اگر توده‌ی جرمی میان منبع فوران گاما و ناظر قرار بگیرد، انتظار داریم پدیده‌ی همگرایی گرانشی در منحنی نوری فوران گاما مشاهده شود. در واقع ما منحنی‌های نوری‌ای که شامل برهم‌نهی دو قله و با فاصله‌ی زمانی مشخصی هستند را در منحنی نوری داده‌های ماهواره Fermi، کارافزار GBM که طیف وسیعی از انرژی ۸ keV- ۴۰ MeV و زاویه‌ی فضایی بیش از ۸ str را پوشش می‌دهد، در سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۰ جست‌وجو کرده‌ایم.

فاصله‌ی زاویه‌ای بین دو تصویر برای جرم‌هایی در حدود

۱۴- Astrophysical Journal

۱۵- Burst and Transient Source Experiment

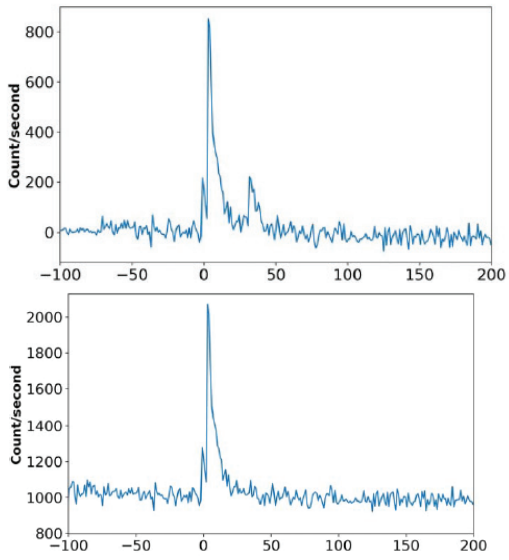


۳۱۸٤۹۷۹۹۳_https://www.researchgate.net/figure/Formation-of-multiple-images-of-the-same-source-by-gravitational-lensing-in-vacuum-The_fig۱-۱٦

پدیده‌ی همگرایی گرانشی. نور یک منبع توسط میدان گرانشی یک لنز منحرف می‌شود. به دلیل خمش نور، ناظر دو تصویر با شدت‌های متخلف می‌بیند که ناشی از متفاوت بودن مسیر هر پرتو در میدان گرانشی است. این دو تصویر علاوه بر اینکه در دامنه‌ی یکسان نیستند، در زمان‌های غیریکسان نیز به ناظر می‌رسند. در سمت راست فاصله‌ی زاویه‌ای دو تصویر در آسمان ناظر مشهود است. پدیده‌هایی با فاصله‌های زاویه‌ای در مرتبه‌ی صدم ثانیه‌ی قوسی، ریزهمگرایی معمولا گفته می‌شوند.

میلیون برابر خورشید، با فرض مدل جرم نقطه‌ای در حدود یک صدم ثانیه‌ی قوسی است که از قدرت تفکیک زاویه‌ای تلسکوپ فرمی (حدود دو درجه) بسیار کمتر است و بنابراین انتظار داریم که در ریزهمگرایی گرانشی رخداده، دو تصویر همگرا شده از یک فوران گاما در یک رویداد ثبت شود و دو قله با پهنای زمانی یکسان، اما با نسبت دامنه‌ی متفاوت (به صورت پژواک) در منحنی نوری نمایان شود.

با توجه به دقت تشخیص در روش خود، رویدادهایی با فاصله زمانی از مرتبه‌ی ده ثانیه بین دو قله در منحنی نوری را که متناظر با محدوده‌ی جرمی $10^5 - 10^7\ M_\odot$ بود، مورد مطالعه قرار دادیم. از بین ۲۱۳۷ فوران بلند پرتوی گاما با $fluence^{16} > 10^{-7}\ \frac{erg}{cm^2}$ که در سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۰ از سوی کارافزار GBM تلسکوپ فرمی ثبت شده بود، یک کاندیدای ریزهم‌گرایی گرانشی با روش خودهم‌بستگی کشف کردیم و با پارامترهای منحنی نوری این کاندیدا، عدسی گرانشی را سیاهچاله‌ای با جرم انتقال به سرخ یافته‌ای در حدود یک میلیون برابر جرم خورشید تخمین زدیم. سپس با استفاده از شبیه‌سازی مونته‌کارلو ، بازده تشخیص روش خودهم‌بستگی را تعیین کردیم. برای ساده سازی مدل، ما به عدسی‌های گرانشی یک چگالی یکنواخت نسبت داده بودیم و با توجه به محاسبات عمق اپتیکی که احتمال همگرایی نور یک منبع در یک انتقال به سرخ مشخص را نشان می‌دهد، پارامتر چگالی عدسی‌ها که سیاهچاله‌هایی با جرمی در مرتبه‌ی میلیون برابر خورشید 0.007 ± 0.004 هستند را به‌دست آوردیم. در نهایت با روش کم‌ترین مربعات صحت این تخمین جرم عدسی گرانشی را تأیید کردیم و نشان دادیم که پهنای زمانی دو قله‌ی مربوط به تصویر حاصل از ریزهمگرایی و افت‌وخیزهای موضعی در منحنی نوری آن‌ها با دقت 1σ به یکدیگر شباهت دارند و صحت وجود عدسی گرانشی‌ای با جرم حدود میلیون برابر جرم خورشید و به شکل سیاه‌چاله را تأیید کردیم.

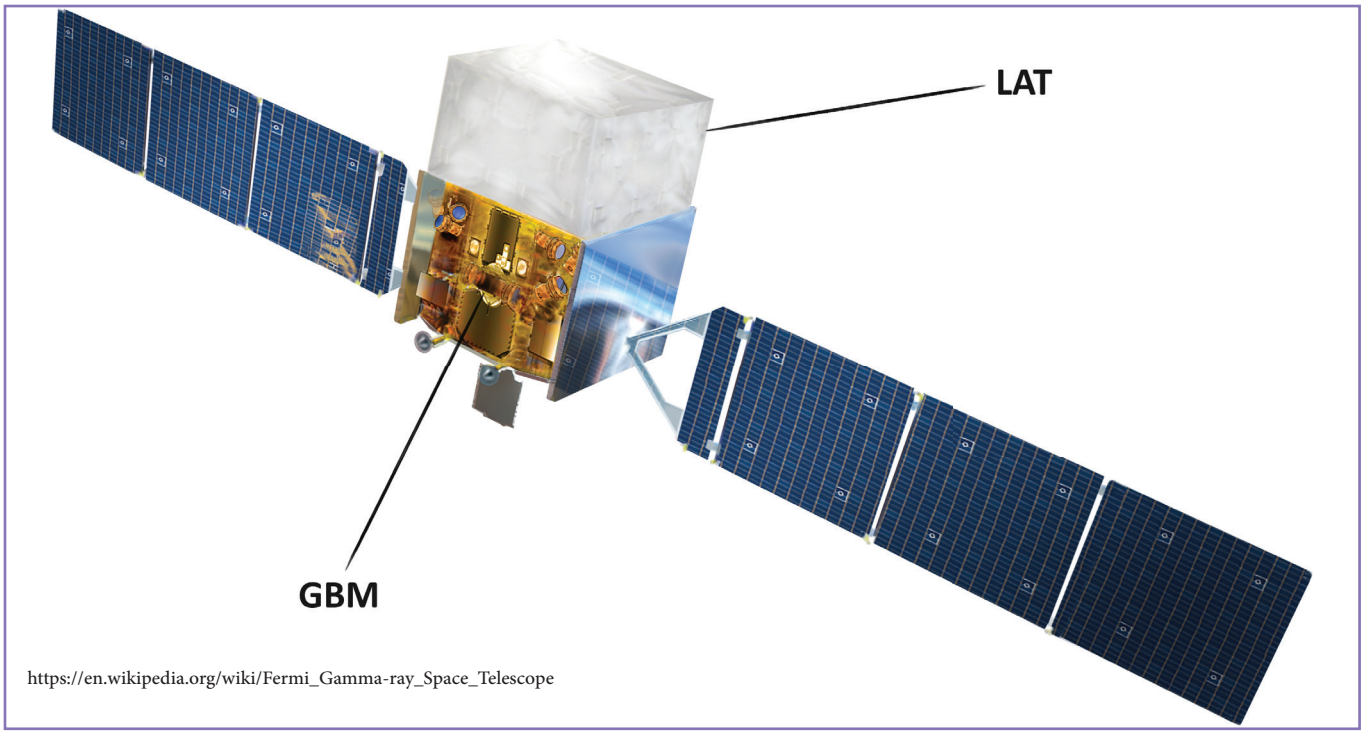


منحنی نوری GRB۲۰۰۷۱۴۷۷۴. منحنی سمت پایین، منحنی اصلی فوران است اما منحنی سمت بالا دچار همگرایی شده است. در منحنی همگراشده، پژواک‌ها با دامنه‌های کوچکتر از سیگنال اصلی دریافت می‌شوند. [۱۷]

۱۶- fluence یک واحد اندازه‌گیری برای میزان انرژی پرتوهای گاما است که به مشاهده‌گر در یک دوره زمانی خاص می‌رسد و معمولاً در واحد انرژی بر واحد مساحت (مثلاً ارگ/سانتیمتر مربع) اندازه‌گیری می‌شود.

۱۷- Z. Kalantari et al ,(۲۰۲۱). Imprints of gravitional millilensing on light curve of gamma-ray bursts. ApJ ۹۲۲, ۷۷

۱۸- https://en.wikipedia.org/wiki/Fermi_Gamma-ray_Space_Telescope



تلسکوپ فرمی. این تلسکوپ که در ۲۰۰۸ زمین را به مقصد مدار پایینی ترک کرد از دو کارافزار LAT و GBM درست شده است. LAT که قسمت فوقانی است برای مطالعه AGNها، تپاخترها و دیگر منابع پرانرژیِ کیهانی و همینطور ماده‌ی تاریک استفاده می شود. دیگر کارافزار GBM، برای شناسایی فوران‌های گاما و شاره‌های خورشیدی به کار می‌رود.

۴. نتیجه و دستاورد این بررسی چگونه بر مدل‌سازی‌های آینده از کیهان ما تأثیرگذار خواهد بود؟

همگرایی گرانشی می‌تواند برای شناسایی اجرام فشرده و غیرفشرده در کیهان به کار گرفته شود. تأخیر زمانی بین دو قله در منحنی نوری مشاهده شده از فوران گاما می‌تواند معیاری از فشردگی عدسی گرانشی باشد. برای مثال برای عدسی گرانشی‌ای به شکل سیاهچاله، تأخیر زمانی بین دو تصویر از مرتبه‌ی زمان عبور نور از افق سیاهچاله است که برای ابرسیاهچاله‌ای با جرمی حدود میلیون برابر جرم خورشید، حدودا برابر چند ده ثانیه است. اما عدسی‌هایی مانند کهکشان‌ها و خوشه‌های کروی می‌توانند تأخیر زمانی‌هایی از مرتبه‌ی چند روز تا چند ماه را بین تصویرهای ناشی از همگرایی گرانشی ایجاد کنند. برای یافتن اثر همگرایی قوی گرانشی روی منحنی نوری فوران پرتوی گاما که از سوی کهکشان‌ها ایجاد شده‌است، می‌توان با انجام محاسبات کامپیوتری سنگین‌تر، با استفاده از روش خودهم‌بستگی، تأخیر زمانی‌ای حدود چند ماه را با مقایسه دو به دوی منحنی‌های نوری فوران گاما جست‌وجو کرد.

هم‌چنین با یافتن روش‌هایی برای یافتن تأخیر زمانی در منحنی‌های نوری شامل بیش از دو قله، بررسی مدل‌های جرمی دیگر که بیش از دو تصویر از یک فوران می‌سازند امکان‌پذیر خواهد شد. از سوی دیگر با به‌کارگیری روش‌های با قابلیت تشخیص تأخیرهای زمانی کوچک‌تر از پهنای یک قله می‌توان محدوده‌های جرمی پایین‌تر را بررسی کرد و عدسی‌های گرانشی با جرم کمتری را شناسایی نمود.

انتظار داریم در آینده‌ی نزدیک با افزایش دقت و حساسیت ثبت داده‌های فوران‌های گاما قادر به مشاهدات بیشتر از اثرات ریزهمگرایی باشیم و بتوانیم فوران‌های ریزهمگراشده‌ی بیشتری را ثبت کنیم که به تخمین مقدار ماده‌ی تاریک عالم و توزیع آن کمک شایانی خواهد کرد.

مطالعه‌ی دقیق اثر همگرایی گرانشی روی منحنی‌های نوری فوران‌های پرتوی گاما می‌تواند درصد سیاهچاله‌های اولیه نسبت به جرم کل عالم را در محدوده‌های جرمی‌ای که حدی روی آن قرار نگرفته مقید کند. با پیشرفت ابزار ثبت داده‌ها و با به‌کارگیری روش‌های آماری دقیق شاید در آینده‌ای نزدیک بتوانیم به این سؤال پاسخ دهیم که آیا ماده‌ی تاریک از ابرسیاهچاله‌های سنگین اولیه تشکیل شده است یا خیر؟

مرجع:
meta/ac۱c۰٦/٤۳٥٧-۱٥۳۸/۱۰,۳۸٤٧/https://iopscience.iop.org/article

از میان بسیاری، یکی
فضانوردان آرتمیس ۲ مشخص شدند

فاطمه خرابات

ناسا و آژانس فضایی کانادا (CSA) نام چهار فضانوردی را که در آرتمیس ۲ ، به دور ماه می‌روند، اعلام کردند. آرتمیس ۲ اولین مأموریتی است که ناسا را در مسیر ایجاد حضور طولانی‌مدت در ماه برای علم و اکتشاف از طریق مجموعه مأموریت‌های آرتمیس یاری می‌کند. این آژانس‌ها، چهار فضانورد آرتمیس ۲ را روز دوشنبه، در جریان رویدادی در میدان الینگتون ، در نزدیکی مرکز فضایی ناسا در جانسون (هیوستون) معرفی کردند.

اعضای آرتمیس ۲ نماینده‌ی هزاران نفری هستند که به‌طور خستگی‌ناپذیر برای دستیابی ما به جهان خارج از کره‌ی زمین تلاش می‌کنند. این فضانوردان، نماینده‌ی بشریت به شمار می‌روند. فضانوردان ناسا، رید وایزمن ، ویکتور گلاور و کریستینا هموک کخ و جرمی هانسن ، فضانورد CSA، هرکدام داستان خاص خود را دارند، اما در کنار هم، عقیده‌ی سازمان‌هایشان را نشان می‌دهند: E pluribus unum – از میان بسیاری، یکی: ما با هم دوره‌ی جدیدی از اکتشاف را برای نسل جدیدی از رویاپردازان آرتمیس آغاز می‌کنیم.

تقسیم وظایف بین اعضای این فضاپیما عبارت است از:

فرمانده: رید وایزمن

خلبان: ویکتور گلاور

متخصص مأموریت ۱: کریستینا هموک کوچ

متخصص مأموریت ۲: جرمی هانسن

آن‌ها به عنوان یک تیم برای اجرای مجموعه‌ای بلندپروازانه از نمایش‌ها در طول این ماموریت کار خواهند کرد.

مأموریت تقریباً ۱۰روزه‌ی آرتمیس ۲ که با موشک سیستم پرتاب فضایی قدرتمند ناسا پرتاب می‌شود، سیستم‌های پشتیبانی وضعیت زندگی در فضاپیمای اوریون و قابلیت‌ها و تکنیک‌های مورد نیاز برای زندگی و کار انسان در اعماق فضا را بررسی و تأیید خواهد کرد.

فرانسوا فیلیپ شامپاین ، وزیر مسئول آژانس فضایی کانادا درباره‌ی این همکاری بین آن‌ها و ناسا اینطور می‌گوید: «ما به ماه برمی‌گردیم و کانادا در مرکز این سفر هیجان‌انگیز قرار دارد. به لطف همکاری طولانی‌مدت ما با ناسا، یک فضانورد کانادایی در این مأموریت تاریخی پرواز خواهد کرد. از طرف همه‌ی کانادایی‌ها، می‌خواهم به جرمی، به خاطر پیشرو بودن در یکی از بلندپروازانه‌ترین تلاش‌های بشری که تا کنون انجام شده، تبریک بگویم. شرکت کانادا در برنامه‌ی آرتمیس، نه تنها یک فصل تعیین‌کننده از تاریخ ما در فضاست، بلکه گواهی بر دوستی و مشارکت نزدیک بین دو ملت به شمار می‌رود.»

این پرواز که قرار است براساس مأموریت موفق بدون سرنشین آرتمیس ۱ که در دسامبر به پایان رسید انجام شود، زمینه را برای حضور اولین زن و اولین فرد رنگین‌پوست در ماه از طریق برنامه‌ی آرتمیس فراهم و راه را برای آینده‌ی مأموریت‌های اکتشافی طولانی‌مدت انسانی روی تنها قمر زمین هموار می‌کند. امید به سفر به ماه و در نهایت مریخ، پشت صحنه‌ی رویکرد آژانس ناسا در این مأموریت‌هاست.

ونسا وایچ ، مدیر ناسا در جانسون درباره‌ی این سفر چنین نظری دارد: برای اولین بار در بیش از ۵۰ سال گذشته، این افراد (اعضای آرتمیس ۲) اولین انسان‌هایی خواهند بود که به مجاورت ماه پرواز می‌کنند. در میان خدمه‌ی این فضاپیما، اولین زن، اولین فرد رنگین‌پوست و اولین فرد کانادایی در یک مأموریت فضایی حضور دارند. هر چهار فضانورد بهترین‌های بشریت را نشان خواهند داد تا به نفع همه باشند. این مأموریت راه را برای گسترش اکتشافات عمیق انسان در فضا هموار می‌کند و فرصت‌های جدیدی را برای اکتشافات علمی، مشارکت‌های تجاری، صنعتی و دانشگاهی و نسل آرتمیس ارائه می‌دهد.



تصویری هنری از فضاپیمای اوریون. در پروژه‌ی آرتمیس ۲، قرار است چهار فضانورد منتخب سفری با استفاده از اوریون به دور ماه داشته باشند و پس از گردشی به دور قمر زمین به خانه بازگردند. پیش‌بینی می‌شود که دومین پروژه‌ی آرتمیس درنوامبر ۲۰۲۴ به‌اجرا خواهد درآمد.

با فضانوردان آرتمیس دوم آشنا شوید









/https://www.nasa.gov/feature/our-artemis-crew

این دومین سفر وایزمن به فضا خواهد بود. او قبلا به عنوان مهندس پرواز در ایستگاه بین‌المللی اکسپدیشن ۴۱ از ماه مه تا نوامبر ۲۰۱۴ خدمت کرده است. وایزمن بیش از ۱۶۵ روز حضور در فضا را ثبت کرده، از جمله تقریباً ۱۳ ساعت راهپیمایی اصلی در طول دو سفر خارج از مدار. او قبل از این مأموریت خود، از دسامبر ۲۰۲۰ تا نوامبر ۲۰۲۲ به عنوان رئیس دفتر فضانوردان مشغول بوده است .

این مأموریت دومین پرواز فضایی گلاور خواهد بود. او قبلا به عنوان خلبان در فضاپیمای SpaceX Crew-۱ ناسا خدمت می‌کرده که در ۲ می ۲۰۲۱ پس از ۱۶۸ روز حضور در فضا، فرود آمد. او به عنوان مهندس پرواز در ایستگاه فضایی برای اکسپدیشن ۶۴، در تحقیقات علمی، نمایش و اثبات فناوری و چهار راهپیمایی فضایی مشارکت داشته است.

کوخ نیز دومین پرواز خود را به فضا در مأموریت آرتمیس ۲ تجربه خواهد کرد. او به عنوان مهندس پرواز در ایستگاه فضایی برای اکسپدیشن ۵۹، ۶۰ و ۶۱ خدمت کرده است. کوخ رکورد طولانی‌ترین پرواز فضایی منفرد توسط یک زن را با مجموع ۳۲۸ روز در فضا ثبت کرده و در اولین راهپیمایی فضایی کاملا زنانه شرکت داشته است.

هانسن به نمایندگی از کانادا اولین پرواز خود را به فضا انجام می‌دهد. هانسن یک سرهنگ در نیروهای مسلح کانادا و خلبان سابق جنگنده است. او مدرک لیسانس علوم فضایی خود را از کالج نظامی سلطنتی کانادا در کینگستون انتاریو و کارشناسی ارشدش در فیزیک را از همان موسسه در سال ۲۰۰۰ گرفته است. کارشناسی ارشد او شامل تحقیقاتی در زمینه‌ی ردیابی ماهواره‌ای میدان دید گسترده بوده است. او یکی از دو نفری بود که توسط CSA در می ۲۰۰۹ از طریق سومین پویش استخدام فضانوردان کانادایی انتخاب شد و به عنوان Capcom در مرکز کنترل مأموریت ناسا در جانسون خدمت کرد و در سال ۲۰۱۷ اولین فرد کانادایی لقب گرفت که رهبری کلاس فضانوردان ناسا و هدایت و آموزش کاندیداهای فضانوردی از ایالات متحده و کانادا به او سپرده شد.



https://www.nasa.gov/news-release/nasa-names-astronauts-to-next-moon-mission-first-crew-under-artemis

رهبر عملیات Flight Operations Norm Knight از ناسا در جانسون نظرش درباره این مأموریت را این‌طور بیان می‌کند: «نمی‌توانم افتخار کنم که این چهار انسان شجاع سفر ما به سوی ماه و فراتر از آن را آغاز می‌کنند. آن‌ها دقیقاً همان چیزی را نشان می‌دهند که یک گروه فضانورد باید باشد: ترکیبی از افراد بسیار توانا و کارآمد با مهارت‌ها و عزم راسخ برای انجام هر آزمایشی به عنوان یک تیم. مأموریت آرتمیس ۲ چالش‌برانگیز خواهد بود و ما محدودیت‌های خود را در حالی که برای فرود آمدن فضانوردان آینده روی ماه تلاش می‌کنیم، مورد آزمایش قرار می‌دهیم. با وجود رید، ویکتور، کریستینا و جرمی در قسمت کنترل، من شک ندارم که ما برای مقابله با هر چالشی که بر سر راه‌مان قرار می‌گیرد آماده هستیم. ناسا از طریق مأموریت‌های آرتمیس، از فناوری‌های نوآورانه برای کاوش بیشتر در سطح ماه استفاده خواهد کرد. ما با آژانس‌های تجاری و بین‌المللی همکاری کرده و اولین حضور طولانی‌مدت در ماه را تجربه می‌کنیم. سپس، از آنچه در ماه و اطراف آن یاد می‌گیریم، برای جهش بسیار بزرگ بعدی بهره می‌بریم: ارسال اولین فضانوردان به مریخ.»

مرجع:

/https://www.nasa.gov/news-release/nasa-names-astronauts-to-next-moon-mission-first-crew-under-artemis

مهمان جدید ماه
قرارداد جدید ناسا با شرکت فضایی بلو اریجین

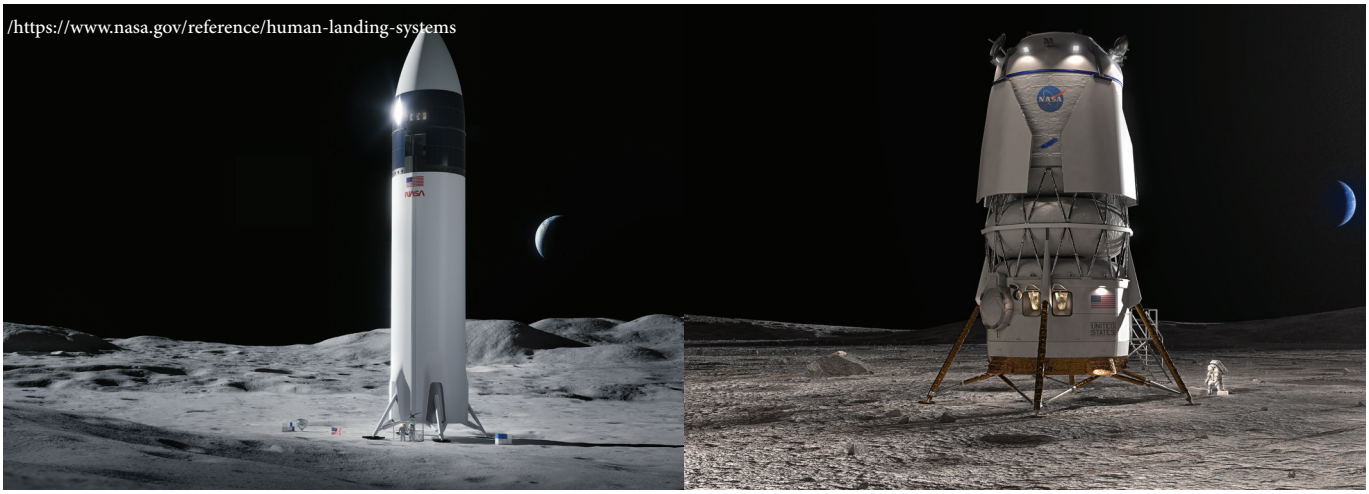
پرهام مهرآرا

سازمان ناسا برای توسعه‌ی سیستم فرود بشری در ماموریت آرتمیس ۵ به ماه، بلو اوریجین را انتخاب کرده است. به کمک آرتمیس، ناسا قصد دارد بیشتر از گذشته به ماه سفر کند، کشف‌های علمی بیشتری انجام دهد و برای ماموریت‌های آینده‌ی فضانوردان به سوی مریخ آماده شود. بلو اوریجین برای برآورده کردن نیازهای سیستم فرود بشری از جمله ماموریت‌های رفت و بازگشتی فضانوردان به سطح ماه و پهلو گرفتن با ایستگاه فضایی گیت‌وی ، ماه‌نشین بلومون را طراحی، توسعه و آزمایش خواهد کرد. همچنین این قرارداد شامل یک ماموریت نمایشی بدون سرنشین به سطح ماه پیش از ماموریت آرتمیس ۵ در سال ۲۰۲۹ است. مجموع ارزش قرارداد برابربا ۳.۴ میلیارد دلار برآورد می شود. مدیرکل ناسا، بیل نلسون (Bill Nelson)، درباره‌ی این قرارداد توضیح می‌دهد:«امروز با افتخار اعلام می‌کنیم که بلو اوریجین به عنوان دومین تأمین‌کننده‌ی ماموریت آژانس ناسا برای انتقال فضانوردان آرتمیس به سطح ماه، یک سیستم فرود بشری خواهد ساخت». همچنین اضافه می‌کند:« ما در دوران طلایی سفرهای فضایی قرار گرفته‌ایم که توسط شریک‌های تجاری و بین‌المللی امکان‌پذیر شده است. درکنار یکدیگر، زیرساخت‌های نخستین فرود انسان‌ها بر روی مریخ را فراهم می‌کنیم». در ماموریت آرتمیس ۵، موشک ناسا به نام SLS چهار فضانورد را به مدار ماه با فضاپیمای شکارچیاوریون پرتاب خواهد کرد. بعد از اتصال شکارچی اوریون به گیت‌وی، دو فضانورد به بلو مون، که از قبل به ایستگاه پهلو گرفته است، منتقل خواهند شد تا برای سفری به مدت یک هفته به قطب جنوب ماه آماده شوند سازمان ناسا پیشتر با اسپیس‌ایکس برای نمایش یک سیستم فرود بشری اولیه در آرتمیس۳، به توافق رسیده بود. در این



https://www.reuters.com/technology/space/nasa-name-second-company-build-/۱۹-۰۵-۲۰۲۳-astronaut-lunar-lander

موسس شرکت فضایی بلو اریجین، جف بیزوس در حال معرفی ماه نشین بلومون. تیم تحت هدایت بیزوس توانست قرارداد ساخت فضاپیمای ماه‌نشین برای فرود فضانوردان ناسا را برنده شود. این پیروزی پس از ناکامی آن‌ها مقابل اسپیس ایکس، در دو سال قبل برای امضا قراردادی دیگر برای ساخت ماه‌نشین آرتمیس ۳ بود.


/https://www.nasa.gov/reference/human-landing-systems

تصاویری هنری از دو ماه‌نشین بلومون از شرکت بلو اریجین در راست و HLS از شرکت اسپیس‌ایکس در چپ. فضانوردان ناسا به همراه HLS در آرتمیس ۳ و ۴ و به همراه بلومون درآرتمیس ۵، قدم به ماه خواهند گذاشت.



تصویر هنری از ایستگاه گیتوی. این ایستگاه، به عنوان اولین ایستگاه ماه‌گرد با همکاری شرکت‌های فضایی بین المللی چون JAXA،ESA، CSA و NASA ساخته خواهد شد. گیتوی از قطعات و ماژول‌های مختلفی ساخته می‌شود که به ترتیب به مدار ماه فرستاده می‌شوند و اولین پرتاب در نوامبر ۲۰۲۵ پیش‌بینی شده است. نقش موثر ماه‌گرد عنوان یک سکونت‌گاه موقت از پروژه‌ی آرتمیس ۴و ۵ روشن خواهد شد.

قرارداد، اسپیس‌ایکس ملزم به فراهم کردن شرایط لازم سکونت و کاوش برای ماموریت بعدی، از جمله آرتمیس۴ نیز شده است. از جمله مزایای همکاری با بلو اوریجین علاوه بر تامین نیازهای اولیه‌ی ماه نشین به طور مشابه، می توان به افزایش فضای سرنشین‌ها، افزایش مدت زمان ماموریت و حمل بیشتر ابزار و کالاهای مورد نیاز از ایستگاه به سطح ماه اشاره کرد. لیزا واتسون مورگان ، مدیر برنامه سیستم فرود بشری در مرکز پرواز فضایی مارشال ناسا درباره‌ی انتخاب این دو شرکت فضایی می گوید :«داشتن دو طراحی متمایز برای ماه‌نشین با رویکردهای مختلف در راستای برآورده کردن نیازهای ماموریتی ناسا، انعطاف‌پذیری بیشتری را فراهم می‌کند و اطمینان می دهد که فرود بر روی ماه، به درستی انجام خواهد گرفت.» به کمک آرتمیس، ناسا فضانوردانی از جمله اولین زن و اولین فرد رنگین پوست را به ماه می‌فرستد تا با کشف‌ها و کاوش‌های علمی، راهی برای ماموریت های سرنشین دار به سمت مریخ بسازد. در نهایت، موشک SLS، شکارچی اوریون، گیتوی، لباس فضانوردی پیشرفته و سیستم‌های فرود بشری، مقدمه ای برای داستان ناسا به سوی کاوش‌های‌فضایی بزرگ خواهند بود.



فضاپیمای اوریون با نام کامل Orion Multi-Purpose Crew Vehicle یا Orion MPCV. این فضاپیما، سفینه‌ی رفت و بازگشت فضانوردان به ماه خواهد بود که در آرتمیس ۱ مورد آزمایش قرار گرفت.



موشک SLS به همراه فضاپیمای اوریون در آرتمیس ۱. این موشک به عنوان پرتابگر اصلی در پروژه‌ی آرتمیس به کار بر ده می‌شود. در آرتمیس ۱، نوع Blocks۱ که در آرتمیس ۲ و ۳ نیز به‌کار برده می‌شود آزموده شد.

مراجع:

۱. https://www.nasa.gov/press-release/nasa-selects-blue-origin-as-second-artemis-lunar-lander-provider

۲. https://www.youtube.com/watch?v=FonlCiNtc۵۸

آب، نزدیک تر از قبل
کشف مورد عجیب یک دنباله به لطف وب

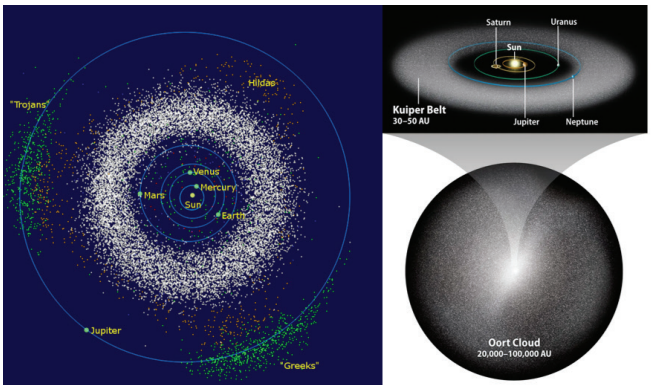
فاطمه خرابات

تلسکوپ فضایی جیمز وب ناسا، یک پیشرفت علمی دیگر را که مدت‌ها به دنبال آن بود، رقم زد؛ این بار برای دانشمندان منظومه شمسی که در حال مطالعه‌ی منشاء آب فراوان روی زمین هستند. اخترشناسان با استفاده از ابزار NIRSpec یا Webbs Near-Infrared Spectrograph، وجود گاز (به‌ویژه بخارآب) را در اطراف یک دنباله‌دار در کمربند اصلی سیارکی برای اولین بار تأیید کردند. این تأیید نشان می‌دهد یخ‌هایی بازمانده از منظومه‌ی شمسی اولیه می‌توانند در آن منطقه رویت شوند. با این حال، تشخیص موفقیت‌آمیز آب با یک معمای جدید همراه است: دنباله‌دار ۲۳۸P/Read برخلاف دیگر دنباله‌دارها، دی‌اکسید کربن قابل تشخیصی ندارد. استفانی میلام ، معاون پروژه‌ی وب در زمینه علوم سیاره‌ای و یکی از نویسندگان گزارش مربوط به یافته‌های جدید وب، درباره‌ی این اکتشاف جدید این‌طور می‌گوید: «دنیای غرق در آب ما و سرشار از انواع حیات ما، تا آنجا که می‌دانیم در جهان منحصربه‌فرد است. چیزی شبیه یک راز. ما مطمئن نیستیم که چگونه این همه آب به اینجا رسیده است. درک تاریخچه‌ی توزیع آب در منظومه شمسی به ما کمک می‌کند تا سایر منظومه‌های سیاره‌ای را درک کنیم و بفهمیم آیا آن‌ها می‌توانند میزبان سیاره‌ای مانند زمین باشند یا خیر.» دنباله‌دار «رید» یک دنباله‌دار در کمربند اصلی است، یعنی جسمی که در کمربند اصلی سیارک‌ها قرار دارد، اما به‌طور دوره‌ای هاله یا کمایی اطراف خودش نشان می‌دهد. کما، پوشش سحابی در اطراف هسته‌ی یک دنباله‌دار است که هنگام عبور دنباله‌دار از نزدیکی خورشید در مدار بسیار بیضی‌شکل دنباله‌دار، ایجاد می‌شود. دنباله‌دارهای کمربند اصلی خود طبقه‌بندی نسبتاً جدیدی هستند و دنباله‌دار رید یکی از سه دنباله‌دار اصلی است که برای ایجاد این دسته استفاده شد. پیش از آن، تصور می‌شد که دنباله‌دارها در کمربند کوپیر و ابر اورت ، جایی فراتر از مدار نپتون، ساکن هستند؛ جایی که یخ‌هایشان در فضایی بسیار دور از خورشید نگه‌داری می‌شود. مواد یخ‌زده‌ای که با نزدیک شدن به خورشید تبخیر می‌شود، همان چیزی است که دنباله‌دارها را از سیارک‌ها متمایز می‌کند. دانشمندان مدت‌ها حدس می‌زدند که می‌توان یخ آب را در کمربند سیارک‌های گرم‌تر که در داخل مدار



تصویر هنری از ۲۳۸P/Read. نیم‌قطر بزرگ این دنباله ۳/۲ واحد نجومی است و دوره تناوب آن ۵/۶ سال زمینی به طول می‌انجامد.

مشتری سکونت دارند رویت کرد، اما تا زمان وب، اثبات قطعی آن مبهم بود مایکل کلی ، اخترشناس از دانشگاه مریلند ، نویسنده‌ی اصلی این مطالعه می‌گوید: «در گذشته، اجرامی را در کمربند اصلی با تمام ویژگی‌های دنباله‌دارها دیده‌ایم، اما تنها با داده‌های طیفی دقیق وب می‌توان گفت بله، قطعاً یخ آب است که این اثر را ایجاد می‌کند.» البته دی‌اکسید کربن ازدست‌رفته یک شگفتی بزرگ‌تر

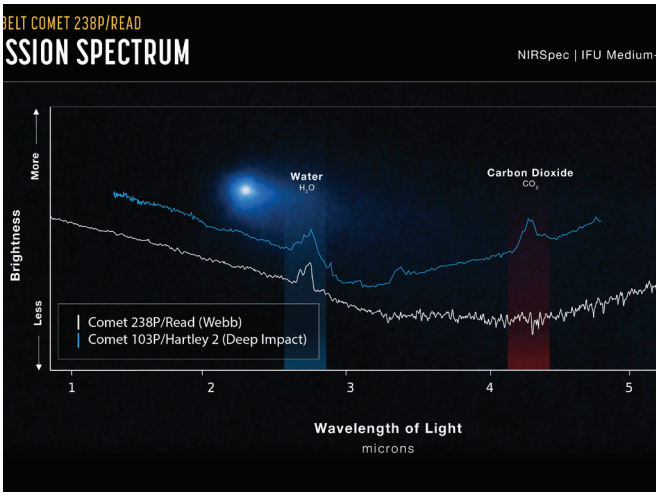


right-https://www.astronomy.com/science/what-effect-if-any-do-the-objects-in-the-kuiper-belt-and-/oort-cloud-have-on-the-orbits-or-characteristics-of-the-eight-major-planets

left- https://en.wikipedia.org/wiki/Asteroid_belt

کمربند کوپیر و ابر اورت در سمت راست و کمربند سیارکی بین مشتری و مریخ(قسمت سفیدرنگ) در سمت چپ. دنباله‌دارهایی چون ۲۳۸P/Read که نقطه‌ی اوج آن‌ها به مدار مشتری نمی‌رسد، جزء دسته‌ی دنباله‌دارهای کمربند سیارکی یا Encke-type-comet قرار می‌گیرند. دو دسته‌ی دیگر که فراتر از مدار مشتری خواهند رفت بر اساس انحراف مداری نسبت به دایره‌البروج و دوره‌تناوب به دور خورشید تقسیم می‌شوند.

به شمار می‌رود. به طور معمول، دی‌اکسید کربن حدود ۱۰ درصد از مواد فرار یک دنباله‌دار را تشکیل می‌دهد که می‌تواند به راحتی در اثر گرمای خورشید تبخیر شود. تیم علمی دو توضیح احتمالی برای کمبود دی‌اکسید کربن ارائه می‌دهد. یکی از احتمالات این است که



مقایسه طیف گسیلی دو دنباله‌دار رید و هارتلی(۱۰۳P/Hartley۲). دنباله‌دار هارتلی که برخلاف رید، مدار آن فراتر از مدار مشتری می‌رود، همچون رید دارای یخ آب است که در طیف، روشنایی آن مشخص شده است. اما رید چون هارتلی حاوی کربن دی اکسید نیست که عدم تشکیل قله‌ای در طیف رید، این امر را نشان می‌دهد.

دنباله‌دار رید هنگام شکل‌گیری دی‌اکسید کربن داشته، اما به دلیل دمای بالا آن را از دست داده است کلی در این باره می‌گوید: «حضور در کمربند سیارک‌ها برای مدت طولانی می‌تواند این اتفاق را توضیح دهد. دی‌اکسید کربن راحت‌تر از یخ آب تبخیر می‌شود و می‌تواند طی میلیاردها سال به بیرون نفوذ کند». از سوی دیگر، دنباله‌دار رید ممکن است در یک منطقه‌ی مخصوص گرم منظومه‌ی شمسی شکل گرفته باشد، جایی که دی‌اکسید کربن در دسترس نبوده است. هیدی همل، ستاره‌شناس از انجمن دانشگاه‌ها برای تحقیقات در نجوم (AURA)، سرپرست رصدهای زمان تضمین‌شده وب برای اجرام منظومه‌ی شمسی و نویسنده‌ی همکار در این مطالعه، می‌گوید گام بعدی این است که تحقیقات را فراتر از دنباله‌دار رید دنبال کنیم تا ببینیم درمورد سایر دنباله‌دارهای کمربند اصلی اوضاع چطور است. این اجرام در کمربند سیارک‌ها کوچک و کم‌نور هستند و با وب می‌توانیم درباره‌ی آن‌ها بیشتر بدانیم و نتیجه‌گیری کنیم که سایر دنباله‌دارهای کمربند اصلی فاقد دی‌اکسید کربن هستند یا خیر. از نظر همه، در هر صورت، کشف این موضوع هیجان‌انگیز خواهد بود. میلام، یکی از نویسندگان این مطالعه، احتمال نزدیک‌تر کردن پژوهش‌ها به مقصد اصلی را در نظر دارد. به عقیده‌ی او، اکنون که وب تأیید کرده که آب در نزدیکی کمربند سیارک‌ها نگهداری می‌شود، پیگیری این کشف با یک مأموریت جمع‌آوری نمونه و آموختن چیزهای دیگری که دنباله‌دارهای کمربند اصلی می‌توانند به ما بگویند، جذاب خواهد بود. این مطالعه در مجله‌ی نیچر منتشر شده است. تلسکوپ فضایی جیمز وب، برترین رصدخانه علوم فضایی جهان است. وب اسرار منظومه شمسی ما را حل خواهد کرد، به جهان‌های دور در اطراف ستاره‌های دیگر نگاه خواهد کرد و ساختارها و منشاء اسرارآمیز جهان و مکان ما در آن را بررسی خواهد کرد. وب یک برنامه بین‌المللی است که از سوی ناسا همراه با سایر آژانس‌های ذی‌نفع خود، یعنی ESA (آژانس فضایی اروپا) و آژانس فضایی کانادا هدایت می‌شود.



تصویر دنباله‌دار ۲۳۸P/Rread که با استفاده از ابزار NIRCam(Near-Infrared Camera) بر روی تلسکوپ وب، گرفته شده است. کما، هاله‌ای نورانی که سر دنباله‌دار را دربرگرفته و به همراه دم دنباله‌دار که در نور آبی‌رنگ امتداد یافته است دیده می‌شود. با نزدیک‌شدن دنباله‌دار به خورشید، نیروی تابشی خورشید بر گرانش غلبه کرده و ذرات گاز و غبار را از دنباله‌دار جدا می‌کند و دم تشکیل می‌شود.

مراجع:

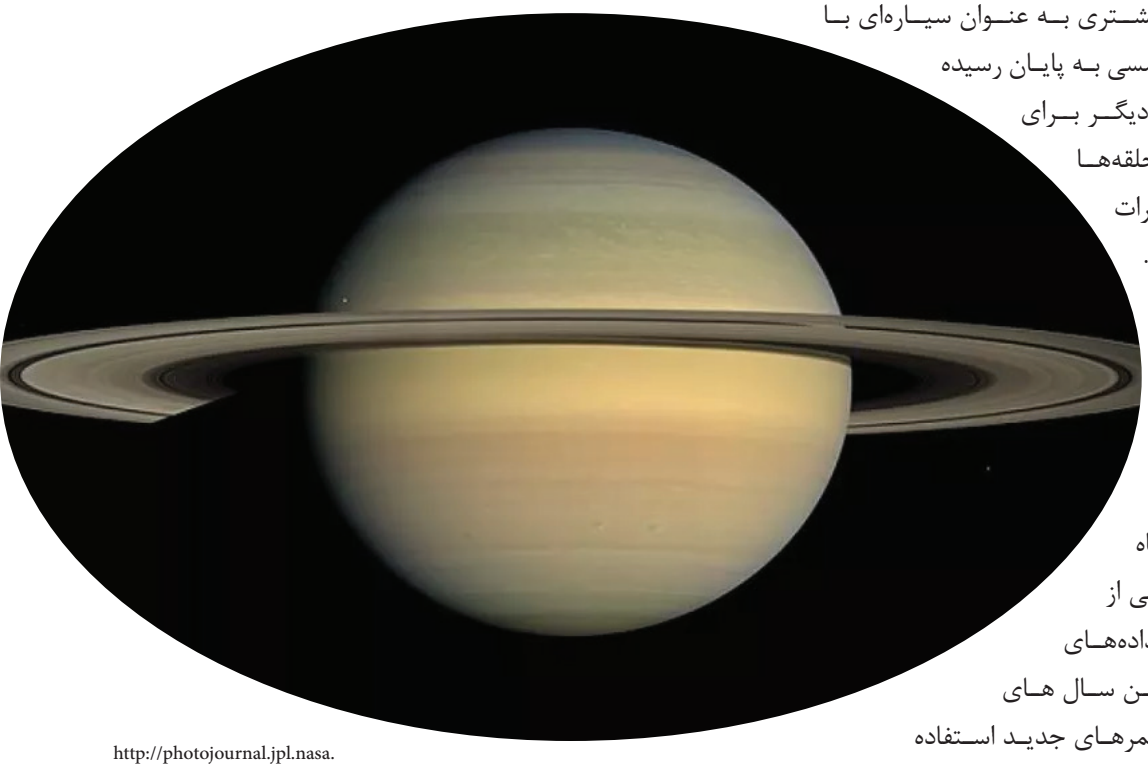
۱. nasa-s-webb-finds-/۲۰۲۳/https://www.nasa.gov/feature/goddard
water-and-a-new-mystery-in-rare-main-belt-comet

۲. https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Webb/
Webb_finds_water_and_a_new_mystery_in_rare_main-belt_comet

۳. https://www.youtube.com/watch?v=gVLoPq۹۵jbc..

ارباب حلقه ها، پیشتاز!
کشف بیش از ۶۰ قمر جدید دیگر در دام زحل

پرهام مهر آرا



http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA۱۱۱۴۱



https://en.wikipedia.org/wiki/Canada%E۲%۸۰%۹۳France%E۲%۸۰%۹۳Hawaii_Telescope

تلسکوپ Canada–France–Hawaii یا به اختصارCFHT در هاوایی

سلطنت کوتاه اما باصلابت مشتری به عنوان سیاره‌ای با بیشترین قمر در منظومه‌ی شمسی به پایان رسیده است. کشف ۶۲ قمر جدید دیگر برای زحل، باعث شد که ارباب حلقه‌ها با ۱۴۵ قمردر بین دیگر سیارات منظومه‌ی شمسی پیشتاز باشد. پس از کشف ۱۲ قمر جدید برای مشتری در اواخر دسامبر، این افزایش چشمگیر در حالی رخ داد که قمرهای مشتری که به شماره ۹۵ رسیده بودند، تعدادی از ماه های زحل را می‌پوشاندند.گروهی از محققین در سرتاسر جهان از داده‌های تلسکوپ CFHT [۲۰] درهاوایی، بین سال های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۱ برای شناسایی قمرهای جدید استفاده کرده‌اند. با تجزیه و تحلیل مجموعه‌هایی از تصاویر که در ۳ بازه‌ی زمانی مختلف ثبت شده‌اند، گروه توانست ۶۲ ماه جدید را شناسایی کند که برای رصد اکثرا یا خیلی کوچک بودند یا به اندازه کافی روشن نبودند. پهنای برخی از این قمرهای کوچک تنها به ۲/۵کیلومتر- تقریبا دو برابر فاصله‌ی برج آزادی تا درب آزادی دانشگاه - می‌رسد. همه‌ی ۶۲ قمر جدید به عنوان قمرهای نامنظم دسته بندی می‌شوند که اکثرا در مدارهایی به شدت بیضوی به دور سیاره می‌گردند. برخی خلاف جهت حرکت موضعی سیاره گردش کرده و برخی دیگر از دید سیاره حرکت رجعی دارند. مدار بعضی از این اقمار عجیب، بسیار به یکدیگر نزدیک می‌شود و طبق نظر محققین، این احتمال را پیش می آورد که شاید از تکه شدن یک قمر مادر در میلیون‌ها سال پیش بوجود آمده باشند. برت گلدمن ، استاد نجوم و اخترفیزیک در دانشگاه بریتیش کلمبیا توضیح می‌دهد:« تا جایی که تلسکوپ‌های ما قادر به شناسایی باشند، شواهد بیشتری پیدا می‌کنیم که قمرهای با اندازه‌ی متوسط زحل که خلاف جهت حرکت موضعی سیاره به دورش می‌چرخند، در حدود صد میلیون سال پیش از یکدیگر جدا شده‌اند».

مراجع:
۱. nasa-s-webb-finds-water-and-a-new-mystery-in-rare-main-belt-comet/۲۰۲۳/https://www.nasa.gov/feature/goddard
۲. https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Webb/Webb_finds_water_and_a_new_mystery_in_rare_main-belt_comet
۳. https://www.youtube.com/watch?v=gVLoPq۹۵jbc

۲۰- Canada France Hawaii Telescope

تاریخ نجوم

مروری بر تاریخ علم نجوم از گذشتگان تا نیوتن

پرهام مهرآرا

به عنوان یکی از قدیمی‌ترین علوم طبیعی، نجوم تاریخی مشابه تاریخ انسان‌ها دارد. علمی که بشریت آن را از آسمان به زمین آورد. به نظر می‌رسد در ابتدا خدایان دست به کار شدند و قوانین را نوشتند . با اینکه خدا بودند، چندان پیچیده و دور از ذهن فکر نمی‌کردند. جزیره‌ای شناور در سرزمینی تخت بر روی دوش فیل‌هایی ایستاده بر یک لاک‌پشت. تصور زمین‌تخت، با وجود پشتوانه باورهای مقدس دوام پیدا نکرد. دلایلی چون دیده نشدن برخی از ستارگان شمالی برای ناظران جنوبی و برعکس، سایه دایروی زمین بر روی ماه در زمان ماه گرفتگی و یا دیده شدن دکل کشتی‌ها زمانی که وارد افق ناظر می‌شوند. اما همین آموزه‌های مقدس که معتقد به یکتایی و بی‌نظیر بودن انسان و کره‌زمین بودند منجر به باور زمین در مرکز عالم شدند. اما نظریات ارسطو بود که سلطنت هزار و هفتصد ساله‌ی زمین مرکزی را پایه‌ریزی کرد. طبق نظر ارسطو، زمین در مرکز عالم جای دارد و اجرام‌سماوی همه در مدارهایی دایروی به دور زمین می‌گردند. البته نظریه زمین مرکزی ارسطو بقای خود را بیشتر مدیون بطلمیوس است که با ریزبینی، ایرادات نظریه را برطرف کرد و به ظاهر، اما و اگری برای آن باقی نگذاشت. پدیده‌هایی مانند تغییر قدر ظاهری بعضی سیاره‌ها، حرکت رجعی و یا تغییر طول فصل‌ها را توانست توضیح بدهد. مدل خورشید مرکزی بالاخره پس سال‌ها، توسط کشیشی لهستانی به نام کوپرنیک به تحریر درآمد و به اندازه زمین مرکزی در پیش بینی حرکت‌ها و پدیده‌ها فیزیکی صلاحیت داشت، اما نسبتا از مدل قبلی ساده‌تر و منظم‌تر بود. اینگونه نبود که کوپرنیک نخستین کسی باشد که به خورشید مرکزی معتقد باشد؛ بسیاری پیش از او هم با نظرش موافق بودند اما کوپرنیک اولین نفری بود که برای نظرش دلیل علمی آورد. پس از مرگ کوپرنیک که عقایدش در قالب کتابی منتشر شد، به گفته برخی تاریخ‌دانان انقلاب علمی آغاز شد و منتقدین زمین مرکزی با دلایل علمی‌تر به مبارزه ادامه می‌دادند. از سویی تیکو براهه با داده‌های دقیقش در حالی که تلسکوپی نداشت مدلی شبیه کوپرنیک ارائه داد و در ادامه‌ی راهش کپلر با قوانین سه‌گانه‌اش در درک حرکت سیارات گامی مهم برداشت. در سویی دیگر، گالیله با سرسختی و جسارت جلوی عقاید کلیسا ایستاد و با اینکه عمرش درحالی به پایان رسید که محکوم به حبس ابد در خانه بود، دید بشر را نسبت به پدیده‌های اطراف دگرگون کرد. گالیله با تلسکوپ ساخته‌ی خودش، اجرام بسیاری مثل قمرهای مشتری، لکه‌های خورشیدی، عوارض سطح ماه و حتی اهله‌ی زهره را دید که آن قدر در نوع خود کم‌نظیر بود که در بعضی موارد مورد تمسخر قرار می‌گرفت. همچنین گالیله با نگرشی جدید که در نسل‌های پس از خود به وجود آورد، فیزیک را علمی بر پایه‌ی تجربه و آزمایش اما به زبان ریاضی ساخت. با خاموش شدن چراغ زندگی گالیله، نوری دیگر متولد شد. بدون شک نیوتن یکی از نوابغ تاریخ است. او با قوانین حرکت و قانون جهانی گرانش، توانست روابط کپلر را به دست آورد و علاوه بر آن پدیده‌هایی همچون جزر و مد، مسیر دنباله‌دارها، حرکت تقدیمی زمین و یا پخی سیاره‌ها را نیز توجیه کرد و در نهایت، تمام شک‌ها درباره‌ی مدل خورشید مرکزی را از بین برد. الکساندر پوپ در ستایش نیوتن می گوید:« طبیعت و قوانین طبیعت در تاریکی پنهان بودند، خداوند گفت بگذار نیوتون به وجود آید و همه چیز روشن شد».



۸f۰۶۰b۶ce۲d۵-flat-plate-on-the-back-of-a-giant-tortoise-۱/https://medium.com/@chiragbhattad





نخستین فروغ

مصاحبه با مرضیه حاجیلو، اولین سردبیر شباهنگ

پرهام مهرآرا

در هشتمین سال، شباهنگ که برای بار بیستم چشمک می‌زند، نخستین فروغ خود را مدیون ستارگانی است که انرژی و وقت خود را به آن تقدیم کرده‌اند. به همین دلیل و به مناسبت بیستمین شماره، تصمیم گرفتیم به سراغ خانم مرضیه حاجیلو، اولین سردبیر مجله برویم که تلاش و همت زیادی برای به ثمر رسیدن این نشریه انجام دادند.

۱. چه چیزی الهام‌بخش شما برای ایجاد مجله شباهنگ شد و این ایده چگونه محقق شد؟

ایده‌ی شباهنگ خیلی قبل‌تر از ورود من به گروه نجوم در سال ۹۴ مطرح بوده و رئیس گروه، خانم فاطمه لیاقی، اصرار داشتند که ارتباطی بین نجوم و دانشگاه ایجاد شود. چون بالاخره نجوم و آسمان تنها برای دوست‌داران فیزیک نیست و علاقه‌مندان زیادی در رشته‌های دیگر دارد. گروه به دنبال گفتمان یا جلسه‌ای بود که طی آن بتواند درباره اخبار یا رویدادهای مربوط به نجوم صحبت کند. با این وجود همه می‌گفتند این ایده نشدنی است! در آن زمان تکانه، با تلاش بچه های ۹۲ جان تازه‌ای گرفته بود و امیدی در دانشکده جوانه زده بود. من آن زمان در شرایطی بودم که سخت به دنبال فعالیتی غیردرسی بودم و دوست داشتم کاری در زمینه‌ای انجام بدم که من را خوشحال بکند. پس تصمیم گرفتم وارد گروه نجوم شوم. در جلسه‌ای که بین اعضای گروه تشکیل شد تا درباره فعالیت‌های آینده گروه نظر داده شود، صحبت به نشریه رسید. تقریبا همه با بدبینی می‌گفتند که مثل یک آرزو دست‌نیافتنی و طاقت‌فرسا است. اما من گفتم می‌توانم! از آن‌جا بود که شروع شد. با چند تا از بچه‌های تکانه صحبت کردم و با روند کار آشنا شدم. آذرماه ۹۴ بود که موضوع رسمی شد و نشریه در بهار سال بعد چاپ شد. صاحب امتیاز خانم لیاقی و من سردبیر شدم.

۲. می توانید از چالش‌هایی که در مراحل اولیه‌ی راه اندازی مجله با آن روبه‌رو بودید و چگونه بر آن‌ها غلبه کردید، بگویید؟

من چون دانشجوی سال دومی بودم خیلی با پروسه‌ی اداری کارها آشنا نبودم و اینکه چطور یک تیم پیدا بکنی یا چطور آدم‌ها را مجبور کنی که کار انجام بدهند دشواری‌های خودش را داشت. چالش‌های درسی من هم کمی جدی‌تر شده بودند و نیاز به مدیریت بهتری داشتند. اما چیزی که کمک کرد این بود که دانشجوهای ورودی قبل از ما خیلی فعال بودند. برای هر مشکلی اگر می‌گشتی کسی بود که آن را حل کند و بستر خوبی هم که به وجود آمده بود، بی‌تاثیر نبود. مشکل بزرگی که خیلی به چشم نمی‌آمد صفحه‌آرایی بود. غالبا تصور می‌شود که پیداکردن محتوا بزرگترین چالش است اما همیشه می‌توان یک منبع علمی پیدا کرد اما اینکه بچه‌ها قبول می‌کردند که دوره و آموزش ببینند و چالش‌های طراحی جلد و ویراستاری را به عهده بگیرند خیلی انرژی می‌گرفت و دشوارتر بود.

۳. با نگاهی به اولین شماره‌ی مجله‌ی شباهنگ فکر می‌کنید این نشریه در هفت سال گذشته از نظر محتوا، سبک و مخاطبان هدف چگونه پیشرفت کرده است؟

تلاش ما در نشریه بر این بود که علاوه بر نجوم به موضوعات دیگری مثل کیهان‌شناسی و اخترفیزیک هم توجه شود تا بچه‌های دانشکده با هر سلیقه‌ای جذب نشریه شوند. بعضی رویدادها را هم به شکل خاص‌تری بررسی می‌کردیم. مثلا برای نوبل ۲۰۱۷ درباره امواج گرانشی تلاش کردیم یک ویژه‌نامه بگذاریم یا اگر کاوشگری به مریخ فرستاده می‌شد حتما با یک دانشجوی فیزیک که وارد زمینه‌ی مهندسی شده مصاحبه می‌کردیم. به طور کلی می‌خواستیم اگر دانشجویی از کنار نشریه رد می‌شود حتما موضوعی را بتواند پیدا کند که با آن احساس نزدیکی کند. در هر صورت نشریه مانند بچه‌ای بود که بزرگ شد و هر شماره قطعا بهتر می‌شد چون چیزهایی از شماره قبلی یاد می‌گرفت.

۴. فکر می‌کنید مجله‌ی شباهنگ چه نقشی در رواج علم نجوم و کیهان‌شناسی و افزایش آگاهی دانشجوها نسبت به این موضوعات داشته است؟

نشریه سعی می‌کرد مطالب را تا حدی تخصصی و علمی بگوید و شبیه مجله‌های شبه‌علمی نباشد. حتی با اساتید که در موضوعات مربوطه فعالیت می‌کردند مصاحبه می‌کردیم تا مطالب تا حد امکان درست باشند، اما هدف شباهنگ این نبود که یک سری جزئیات خسته‌کننده و بیش از اندازه ارائه دهد. چیزی که می‌خواستیم این بود که ورای اینکه دغدغه‌ی علمی شما کجاست، یک گاهنامه‌ای به دستتان برسد که بین شما و چیزی که فراتر از این کره‌خاکی است یک ارتباطی ایجاد کند و به شما یادآوری کند که کیهانی در مقیاس بزرگتر با نظم بی‌نظیری در حال کارکردن است و اگر برای شما یک ناملایمت کوچکی پیش بیاید، آخر دنیا نیست.

۵. آیا مقاله، موضوع یا لحظه‌ی خاصی از شماره

اول وجود دارد که به خوبی به خاطر داشته باشید یا برای شما اهمیت ویژه‌ای داشته باشد؟

با اینکه بچه‌های گروه صفحه‌آرایی و ویراست از دوستان صمیمی من هستند اما من برای آنها سردبیر خوش اخلاقی نبودم! چون می دانستم نشریه یک فعالیت جانبی برای آدم‌ها است و اگر راحت بگیرم، نشریه در نطفه خفه می‌شود. به یاد دارم در شماره‌های اول ، هر طراحی که بچه‌ها می‌کردند من مخالفت می‌کردم و ساعت‌ها با آن‌ها بحث می‌کردم تا به نتیجه‌ای برسیم. اگر نشریه‌ها را ورق بزنم، هر گوشه‌ای از آن، یک تکه خاطره است که مرا به یاد چالش‌هایی که با آن روبه‌رو می‌شدیم می‌اندازد. اما مهم‌ترین چیزی که در خاطر دارم صفحه‌ی اول نخستین شماره است. تصویر پیش زمینه، آسمان تاریک پرستاره به همراه چمن پایین عکس است که دلیل انتخاب آن این بود که می‌خواستیم با استفاده از نشریه یک ارتباطی بین زمین و آسمان برقرار کنیم. البته متن روی تصویر هم است! دو هفته وقت من را گرفت تا خیلی غیررسمی نباشد و در عین حال نشان بدهد که از عمق جان آمده است! فکر می‌کنم اگر متن را دوباره نگاه کنم به نظر کودکانه بیاید اما خوشحالم که آن را انجام دادم و باعث شد در راهی قدم بگذارم که زندگی را قشنگ‌تر ببینم.

۶. به عنوان سردبیر شماره‌ی اول، تیم نویسندگان و همکاران را چگونه گردآوری کردید و چه معیارهایی برای انتخاب خود داشتید؟

در کل بچه‌هایی که برای نشریه فعالیت می‌کردند کسانی بودند که علاقه‌مند بودند. به طور مثال بچه‌های المپیاد نجومی مخصوصا آن‌هایی که به خاطر تغییر رشته از این فضا کمی دور شده بودند یا حتی کسانی که مثل خود من هیچ پیش زمینه‌ای نداشتند و فقط با یک علاقه‌ی صرف و یک سری سوالات بزرگ جذب می‌شدند. این‌ها باعث می‌شد تنوع خوبی در تیم نویسندگان داشته باشیم و موضوعات مختلفی پوشش داده شوند. اما خب ارتباط با نیروهای جدید خودش یک چالش بود. مثلا بعضی موضوعات نشریه که طی چند شماره دنبال شده بود لازم بود که همچنان دنبال شوند. برخلاف تیم نویسندگان، در تیم ویراستاری تلاش بر این بود که یک تیم ثابت داشته باشیم تا یک هماهنگی در متن بین شماره‌های مختلف، هر چند ناپخته و دارای ایراد، وجود داشته باشد. البته دکتر باغرام در این امر با پیشنهادات سازنده‌شان به ما کمک خوبی کردند. پایایی تیم ویراستاری و پویایی در تیم نویسندگان باعث شد که نشریه در سال‌های اول به صورت ماهنامه به چاپ برسد و با اینکه انرژی زیادی از ما می‌گرفت، اما در جذب مخاطبان موفق بودیم.

۷. آینده‌ی مجله شباهنگ و همینطور گستردگی دامنه و نفوذ آن را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟

شباهنگ از دل دانشجوها بیرون آمده بود و از علاقه‌ی صرف آدم‌ها. اینکه هفت سال از اولین شماره می‌گذرد و توانسته به طور مستقل از تکانه و در کنار آن مخاطبان و علاقه‌مندان خود را داشته باشد، ارزشمند است. مسیر علمی، مسیری بی‌پایان است و اگر حتی شما از موضوعی بارها صحبت کنید باز هم هر سری مخاطبان جدیدی دارید. مخصوصا در دانشگاه که هر سال نسل جدیدی به دانشگاه اضافه می‌شود. شباهنگ تا زمانی زنده است که دانشجوها علاقه‌مند هستند برای آن وقت بگذارند، هویت خود را چیزی ورای درس خواندن می‌بینند و دوست دارند در کنار یک فعالیت علمی، یک فعالیت گروهی را تجربه کنند.

۸. آیا توصیه‌ای وجود دارد که بخواهید با کسانی که قصد دارند وارد نشریه شوند، در میان بگذارید؟

من نه به عنوان یک عضو سابق نشریه، بلکه به عنوان یک آدمی که در مسیری از یک سری آدمها جلوتر است، نمی‌گویم که بخش بزرگی از زندگی شما این نیست که دانشجو هستید و دغدغه‌های علمی دارید اما چیزی که من از دانشگاه به یاد می‌آورم، تک‌تک خاطرات و برخوردهایی است که با آدم‌ها مختلف در فضای غیردرسی تجربه کردم و با این‌ها زندگی‌کردن را آموختم. مهم نیست هدف‌تان از زندگی چیست اما این فرصت را از خودتان دریغ نکنید. اتفاقا کارشناسی بهترین راه برای تجربه‌کردن زندگی و داشتن شخصیتی است که دوست دارید داشته باشید. جا دارد به بچه‌هایی که الان در حال فعالیت برای نشریه هستند تبریک بگویم چون ممکن است در شرایط دشواری باشند و اطرافیان‌شان آن ها را تحت فشار بگذارند که روی درس‌شان تنها تمرکز کنند. اما من می‌توانم بگویم که شما به هویتی که الان می‌سازید احتیاج دارید و وقت بگذارید، چون مسیر آینده نامعلوم و پر پیچ‌وخم است و کسی از آن خبر ندارد اما خاطراتی که شما می‌سازید یک عمر برایتان می‌ماند.

۹. در نهایت، آیا موضوعات، گرایش‌ها یا تحولات خاصی در نجوم و کیهان‌شناسی وجود دارد که به نظر شما مجله‌ی شباهنگ باید در سال‌های آینده روی آن تمرکز کند تا خوانندگان خود را مطلع و درگیر کند؟

به نظرم درباره‌ی این سوال یک نفر نباید نظر بدهد. من فکر می‌کنم که بهترین موضوع‌ها را خواننده‌ها انتخاب می‌کنند و کسانی که با پیشنهادات سازنده‌شان به نشریه انرژی می‌دهند. البته زمانی که موضوع مورد علاقه نویسنده با علاقه خواننده همسو باشد، درست، به جواب رسیده‌اید.

شباهنگ

شباهنگ/ تشریه نجوم دانشگاه صنعتی شریف / سال اول/ شماره یک / ۱۳ اردیبهشت/۱۳۹۵

به نام دوست گشاییم دفتردل را به فر عشق فروزان کنیم محفل را

سخن آغازین

درست خاطرم نیست اولین بار کی بود و چه اتفاقی افتاد که با دیدنش به یکباره دین و دل باختم و ساعت‌ها فارغ از عالم اطراف، محو زیبایی اسرارآمیزش شدم...

شاید از مواقعی بود که برای پیدا کردن آرامش دست به دعا برداشتم. یا شاید هم وقتی که برای روزهای آینده آرزوهای جورواجور می بافتم، نگاهم به نگاه براق و بی‌مثالش گره خورد...

درست خاطرم نیست از کی شروع شد ولی می دانم تا بوده آسمان شب پناهگاه فکر و بهترین همراهم بوده و هست... آسمانی که نمی دانم ابتدایش کجاست؟ انتهایش کجاست؟ و اصلا آیا ابتدا و انتهایی هم دارد؟؟

همه‌ی ما در طول زندگیمان، حتی شده برای چند لحظه ؛ عشق به آسمان پرستاره را تجربه کرده‌ایم و طبیعتا سوال های زیادی هم درباره اش برایمان پیش آمده‌است.

ولی خب... درس و دانشگاه و مشکلات زندگی همیشه مسائل مهم تری به نظر می‌رسیدند و اولویت بیشتری داشتند و گاهی باعث می‌شدند این «همیشه خیال انگیز» را فراموش کنیم...

هدف گروه «شباهنگ» هم آشتی مجدد با این یار همیشگی آدم هاست. درواقع شباهنگ یک نشریه‌ی نجومی است که می‌خواهد چیزهایی را که از آسمان و گذشته و آینده‌اش دستگیرش می‌شود را، با شما در میان بگذارد.

این شماره، اولین قدم شباهنگ کوچولو و دوست داشتنیست... پس ازشما می‌خواهیم هرماه، حوالی همین روزها منتظر ما باشید و همراهیمان کنید.

مخاطب اصلی این نشریه همه‌ی شما هستید. یعنی همه‌ی دانشجویان و اساتید و دوستداران عالم بی انتها. برای همراهی با ما هم لازم نیست که حتما یک منجم باشید یا اطلاعات زیادی از نجوم داشته باشید.

قبل از شروع باید بگویم که هر شماره‌ی نشریه از ۶ بخش اصلی تشکیل شده‌است:

فریدا فارسیان، سارا حاجلی و دانیال لنگرودی هر ماه یکی از مقالات نجومی را به طور کامل و صد البته روان برای شما توضیح می‌دهند.

مهم‌ترین اخبار نجومی را می‌توانید از عارفه عبقری، سارا حاجلی بشنوید و وقایع نجومی ماه پیش رو را هم به کمک زهرا اقتدار دنبال کنید.

بدون شک مهم‌ترین هدف شباهنگ آموزش نجوم به زبان ساده است و به همین دلیل فاطمه باقری و فائزه گودرزی نژاد و لعیا قدسی در هر شماره یکی از پدیده‌های نجومی را برایتان شرح خواهند داد.

فرشاد کمالی نژاد و پیمان مولایی هم در بخش تاریخ و دانشمندان ما را با افرادی که از صدها سال پیش تا به امروز با افکار و نظریاتشان دنیای نجوم را متحول کرده‌اند آشنا می‌کنند.

در بخش آسمون ریسمون هم نیلوفر خورشید، سحر شجاع و من:) درباره‌ی ردپاهای نجوم در عقاید گذشتگان، افسانه‌ها و شفاف‌سازی شایعات نجومی صحبت خواهیم کرد.

صفحه آرایی نشریه و ویراست کلیه‌ی مطالب از جمله همین کلمات هم حاصل تلاش سحر شجاع، منصوره جعفری، پریسا فرجی و فائزه بهلول هستند.

آخرین نکته این که می‌توانید سوالات و نظراتتان را از طریق ایمیل گروه نجوم برای ما بفرستید و پاسخش را در کانال تلگرام گروه دریافت کنید. علاوه بر این بخش مهمی از آموزش ها را از طریق کانال در اختیارتان قرار می‌دهیم.

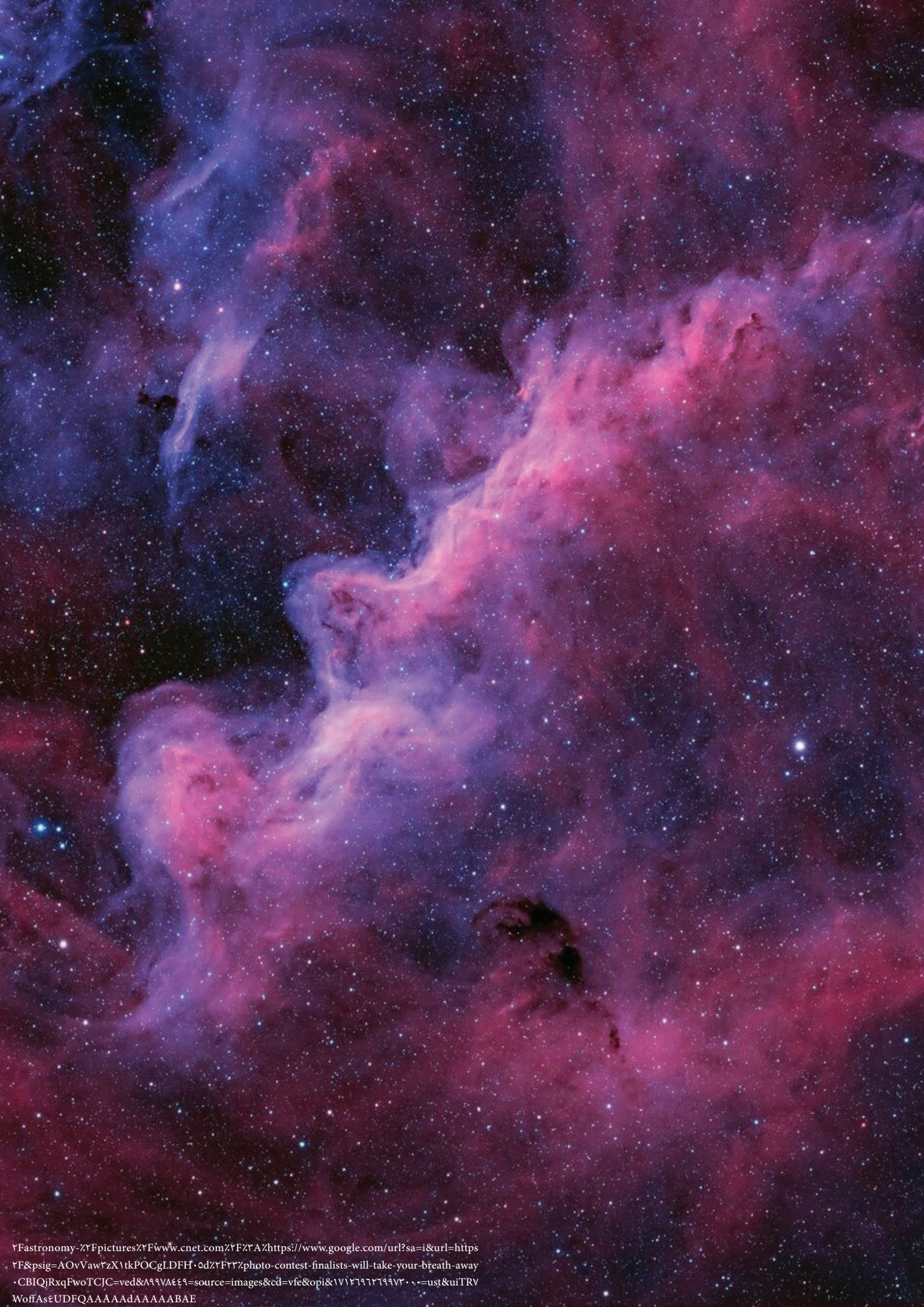
روزگارتان بهاری

مرضیه حاجیلو

ایمیل گروه: Nojoom.sharif@gmail.com
آدرس کانال: https://telegram.me/sharifAstronomy



٢F&٪٢Fbabak-tafreshi٪٢Fzhmagazine.com٪٢F٪٣A٪https://www.google.com/url?sa=i&url=https
source=images&cd=vfe&&١٧١٢٦٩٦١٩٥٥٢٠٠٠٠=psig=AOvVaw٣obM١bVzBpjDVHoVvSt٠٨F&ust
٠CBIQjRxqFwoTCLDGq٩bAs٤UDFQAAAAAdAAAAABAE=ved&٨٩٩٧٨٤٤٩=opi



٢Fastronomy-٪٢Fpictures٪٢Fwww.cnet.com٪٢F٣A٪https://www.google.com/url?sa=i&url=https
٢F&psig=AOvVaw٣zX١tkPOCgLDFH٠٥d٪٢F٢٢٪photo-contest-finalists-will-take-your-breath-away
٠CBIQjRxqFwoTCJC=ved&٨٩٩٧٨٤٤٩=source=images&cd=vfe&opi&١٧١٢٦٩٦٢٦٩٩٧٣٠٠=ust&uiTRV
WoffAs٤UDFQAAAAAdAAAAABAE